

ECOM EXPERTS

Ecom omnimind

Manual de usuario, técnico y de desarrollo

ecom_omnimind 1.4.9 · 08/09/2026

Contenido

Indice de contenidos

1. Introduccion y vision general

Que puede hacer OmniMind por tu tienda

2. Requisitos del sistema

Filosofia "Zero-Dependency"

3. Instalacion

Que se instala automaticamente

4. Configuracion inicial

4.1 Proveedor de IA

4.2 Modelo de IA

4.3 Forced Prompt (directrices de marca)

4.4 Modo de traduccion

4.5 Tipo de traduccion

5. Dashboard principal

Pestanas del Dashboard

6. Generador de contenido IA por producto

6.1 Como acceder

6.2 Campos que genera

6.3 Prompt adicional por producto

6.4 Generacion individual vs. todos los idiomas

6.5 Aplicar al producto

6.6 Contador de caracteres

6.7 Skills aplicados

7. AI Image Studio - Generacion de imagenes IA

7.1 Como funciona

7.2 Asignar imagenes

7.3 Modelos de generacion de imagenes

8. AI FAQs - Preguntas frecuentes automaticas

8.1 Beneficios

8.2 Como generar FAQs

8.3 Visualizacion en el front-end

8.4 Multiidioma

9. AI Features - Caracteristicas tecnicas IA

9.1 Problema que resuelve

9.2 Como funciona

9.3 Importacion desde PDF

9.4 Gestion de features

10. Premium Bullet Points (estilo Amazon)

10.1 Que son

10.2 Como generarlos

10.3 Donde se muestran

10.4 Estilo visual

11. Auditoria SEO IA por producto

11.1 Como acceder

11.2 Que analiza

11.3 Sistema de semaforo

11.4 Core Web Vitals (estimacion IA)

11.5 Informe y sugerencias

12. Optimiceia - Procesamiento masivo del catalogo

12.1 Acceso

12.2 Flujo de trabajo en 3 pasos

12.3 Procesamiento por lotes seguro

12.4 Estadisticas del Dashboard

12.5 Cron (procesamiento en segundo plano)

13. Sistema de sugerencias y revision

13.1 Acceso

13.2 Que es una sugerencia

13.3 Acciones disponibles

14. Historial y rollback

14.1 Acceso

14.2 Funcionalidades

15. Traducciones y adaptacion cultural IA

15.1 Acceso

15.2 Dos modos de traduccion

15.3 Interfaz de traduccion

15.4 Campos traducibles

15.5 Traduccion masiva (Bulk Translation)

15.6 Traduccion de categorias y atributos

16. Optimizacion de categorias IA

16.1 Acceso

16.2 Que genera para cada categoria

16.3 Contexto inteligente

17. Merchandising IA por categoria

17.1 Acceso

17.2 Criterios de ordenacion

17.3 Interfaz drag & drop

17.4 Auditoria SEO de categoria

18. Detector de canibalizacion SEO

18.1 Acceso

18.2 Como funciona

18.3 Integracion con GSC

18.4 Soluciones sugeridas

19. Google Search Console - Integracion nativa

19.1 Configuracion

19.2 Descarga de datos

19.3 Datos disponibles por producto

19.4 Columna GSC en el listado de productos

19.5 Pestana GSC en la ficha del producto

20. Oportunidades SEO

20.1 Acceso

20.2 Que detecta

20.3 Filtros

20.4 Acciones

21. AI Landing Pages (CMS dinamico)

21.1 Acceso

21.2 Crear una landing page

21.3 Que genera la IA

21.4 Editor de codigo

21.5 Archivos generados

21.6 URLs amigables

21.7 Variantes multiculturales

21.8 Gestion de landing pages

21.9 Cache CSS

22. AI Assistant - Chat inteligente

22.1 Acceso

22.2 Funcionalidades

22.3 Casos de uso

22.4 Limpieza automatica

23. Analytics propio (sin cookies de terceros)

23.1 Acceso

23.2 Eventos que rastrea

23.3 Datos recopilados

23.4 Configuracion

23.5 Privacidad

24. AI ROI Dashboard

24.1 Acceso

24.2 Analisis por fases (Funnel completo)

24.3 Conclusiones

25. Schema Markup (datos estructurados)

25.1 Configuracion

25.2 Beneficios

26. SEO Local y geo-etiquetado

26.1 Configuracion

26.2 Funcionalidades

26.3 Beneficio

27. Interlinking automatico

27.1 Configuracion

27.2 Como funciona

28. Forced Prompt - Directrices de marca

28.1 Donde configurarlo

28.2 Que escribir

28.3 Prioridad

29. Sistema de Skills (base de conocimiento IA)

29.1 Skills disponibles

29.2 Skills de auditoria

29.3 Jerarquia de prompts

30. Acciones masivas en el listado de productos

30.1 Columna GSC

30.2 Acciones masivas

30.3 Botones de traduccion rapida

30.4 Compatibilidad

31. Exportacion de datos (Cron Jobs)

31.1 Exportacion de pedidos

31.2 Exportacion para Google Ads

31.3 Procesamiento masivo via Cron

32. Multitienda (Multishop)

32.1 Datos por tienda

32.2 Contexto de tienda

33. Sistema de auto-reparacion (Self-Healing)

33.1 Que repara automaticamente

33.2 Beneficios

34. Proveedores de IA compatibles

34.1 Proveedores de texto

34.2 Proveedores de imagenes

34.3 Cambiar proveedor

34.4 Cache de IA

35. Resolucion de problemas

35.1 La IA no genera contenido

35.2 Las pestanas no aparecen en los productos

35.3 Error de timeout en procesamiento masivo

35.4 Google Search Console no conecta

35.5 Las FAQs no se muestran en el front-end

35.6 Los Bullet Points no aparecen

35.7 Las landing pages no se ven

36. Preguntas frecuentes (FAQ del modulo)

37. Soporte y contacto

Logs y diagnostico

38. UX Eye Tracker - Analisis de comportamiento con IA

38.1. Que es UX Eye Tracker

38.2. Como acceder

38.3. Panel de control (Dashboard)

38.4. Ciclo de vida de la cosecha

38.5. Que datos se capturan

38.6. Que datos NO se capturan (privacidad)

38.7. Sistema de retencion de datos

38.8. Almacenamiento de datos

38.9. Muestreo y deteccion de bots

38.10. Como funciona el envio de datos

38.11. Analisis con IA

38.12. Botones de accion del dashboard

38.13. Auto-reparacion (Self-Healing)

38.14. Preguntas frecuentes de UX Eye Tracker

WCAG Principles: POUR

Conformance levels

Perceivable

Text alternatives (1.1)

Color contrast (1.4.3, 1.4.6)

Media alternatives (1.2)

Operable

Keyboard accessible (2.1)

Focus visible (2.4.7)

Skip links (2.4.1)

Timing (2.2)

Motion (2.3)

Understandable

Page language (3.1.1)

Consistent navigation (3.2.3)

Form labels (3.3.2)

Error handling (3.3.1, 3.3.3)

Robust

Valid HTML (4.1.1)

ARIA usage (4.1.2)

Live regions (4.1.3)

Testing checklist

Automated testing

Manual testing

Screen reader commands

Common issues by impact

Critical (fix immediately)

Serious (fix before launch)

Moderate (fix soon)

References

Security

HTTPS everywhere

Content Security Policy (CSP)

Security headers

No vulnerable libraries

Input sanitization

Secure cookies

Browser compatibility

Doctype declaration

Character encoding

Viewport meta tag

Feature detection

Polyfills (when needed)

Deprecated APIs

Avoid these

Event listener passive

Console & errors

No console errors

Error boundaries (React)

Global error handler

Source maps

Production configuration

Performance best practices

Avoid blocking patterns

Efficient event handlers

Memory management

Code quality

Valid HTML

Semantic HTML

Image aspect ratios

Permissions & privacy

Request permissions properly

Permissions policy

Audit checklist

Security (critical)

Compatibility

Code quality

UX

Tools

References

Core Philosophy

The Seven Sweeps Framework

Sweep 1: Clarity

Sweep 2: Voice and Tone

Sweep 3: So What

Sweep 4: Prove It

Sweep 5: Specificity

Sweep 6: Heightened Emotion

Sweep 7: Zero Risk

Quick-Pass Editing Checks

Word-Level Checks

Sentence-Level Checks

Paragraph-Level Checks

Copy Editing Checklist

Before You Start

Clarity (Sweep 1)

Voice & Tone (Sweep 2)

So What (Sweep 3)

Prove It (Sweep 4)

Specificity (Sweep 5)

Heightened Emotion (Sweep 6)

Zero Risk (Sweep 7)

Final Checks

Common Copy Problems & Fixes

Problem: Wall of Features

Problem: Corporate Speak

Problem: Weak Opening

Problem: Buried CTA

Problem: No Proof

Problem: Generic Claims

Problem: Mixed Audiences

Problem: Feature Overload

Working with Copy Sweeps

Questions to Ask

Related Skills

When to Use Each Skill

Propósito

Modo de Operación

Fase 1 — Recopilación de Contexto (Obligatorio)

1 Propósito de la Página

2 Audiencia

3 Producto / Oferta

4 Contexto

Fase 2 — Brief de Copy (Puerta de Control)

Resumen del Brief

Suposiciones

Fase 3 — Principios de Copywriting

Principios Básicos (No Negociables)

Reglas de Estilo de Escritura

Guías de Estilo

Disciplina de Afirmaciones

Fase 4 — Marco de Estructura de Página

Above the Fold (Antes del scroll)

Secciones Principales (Usar según convenga)

Fase 5 — Escritura del Copy

Texto de la Página

Alternativas

Anotaciones

Guía de Testabilidad

Criterios de Finalización (Parada Obligatoria)

Principios Clave (Resumen)

Recordatorio Final

The three metrics

LCP: Largest Contentful Paint

Common LCP issues

LCP optimization checklist

LCP element identification

INP: Interaction to Next Paint

INP breakdown

Common INP issues

INP optimization checklist

INP debugging

CLS: Cumulative Layout Shift

Common CLS causes

CLS optimization checklist

CLS debugging

Measurement tools

Lab testing

Field data (real users)

Framework quick fixes

Next.js

React

Vue/Nuxt

References

What is LCP?

LCP timeline

Detailed optimizations

1. Server response time (TTFB)

2. Resource load time

3. Render blocking resources

4. Client-side rendering

Framework-specific tips

Next.js

Nuxt

Astro

Debugging LCP

Common issues

1. How This Skill Should Be Used

2. Marketing Feasibility Score (MFS)

MFS Overview

Scoring Rules

Scoring Formula

Interpretation

Example Scoring

3. Idea Selection Rules (Mandatory)

4. The Marketing Idea Library (140)

5. Required Output Format (Updated)

Idea: Programmatic SEO

6. Stage-Based Scoring Bias (Guidance)

Pre-Launch

Early Stage

Growth

Scale

7. Guardrails

8. Related Skills

Indice de contenidos

1. Introduccion y vision general
2. Requisitos del sistema
3. Instalacion
4. Configuracion inicial
5. Dashboard principal
6. Generador de contenido IA por producto
7. AI Image Studio - Generacion de imagenes IA
8. AI FAQs - Preguntas frecuentes automaticas
9. AI Features - Caracteristicas tecnicas IA
10. Premium Bullet Points (estilo Amazon)
11. Auditoria SEO IA por producto
12. Optimiceia - Procesamiento masivo del catalogo
13. Sistema de sugerencias y revision
14. Historial y rollback
15. Traducciones y adaptacion cultural IA
16. Optimizacion de categorias IA
17. Merchandising IA por categoria
18. Detector de canibalizacion SEO
19. Google Search Console - Integracion nativa
20. Oportunidades SEO
21. AI Landing Pages (CMS dinamico)
22. AI Assistant - Chat inteligente
23. Analytics propio (sin cookies de terceros)
24. AI ROI Dashboard
25. Schema Markup (datos estructurados)
26. SEO Local y geo-etiquetado
27. Interlinking automatico
28. Forced Prompt - Directrices de marca
29. Sistema de Skills (base de conocimiento IA)
30. Acciones masivas en el listado de productos
31. Exportacion de datos (Cron Jobs)
32. Multitienda (Multishop)
33. Sistema de auto-reparacion (Self-Healing)
34. Proveedores de IA compatibles
35. Resolucion de problemas

- 36. [Preguntas frecuentes \(FAQ del modulo\)](#)
 - 37. [Soporte y contacto](#)
 - 38. [UX Eye Tracker - Analisis de comportamiento con IA](#)
-

1. Introduccion y vision general

Ecom OmniMind AI Suite es un modulo integral de inteligencia artificial para PrestaShop que automatiza la generacion de contenido, la optimizacion SEO, el analisis de rendimiento y la gestion inteligente del catalogo.

No es un simple conector a una API de IA. OmniMind implementa una arquitectura de "Soberania de Datos" y "Adaptacion Contextual": la IA entiende tu catalogo, tu competencia SEO y el comportamiento regional de tu tienda antes de generar cualquier contenido.

Que puede hacer OmniMind por tu tienda

- Generar descripciones cortas y largas de producto persuasivas y optimizadas para SEO
 - Crear meta titulos y meta descripciones optimizados para CTR
 - Generar imagenes profesionales con IA a partir de las fotos existentes
 - Crear FAQs automaticas por producto (mejora Rich Snippets de Google)
 - Extraer y normalizar características técnicas desde textos desordenados
 - Generar Bullet Points estilo Amazon con keywords de Google Search Console
 - Auditar el SEO de cada producto con puntuacion 0-100 y sugerencias de mejora
 - Detectar canibalizacion de keywords entre productos
 - Integrar datos reales de Google Search Console (clics, impresiones, CTR, posicion)
 - Traducir y adaptar culturalmente el catalogo a multiples idiomas
 - Generar landing pages completas con HTML/CSS para eventos y campanas
 - Ofrecer un chat IA integrado en el Back Office como asistente personal
 - Analizar el trafico y comportamiento de usuarios sin cookies de terceros
 - Generar informes ROI con analisis de funnel completo
 - Inyectar datos estructurados Schema.org automaticamente
 - Optimizar posicionamiento local con geo-etiquetado de imagenes
 - Reordenar productos en categorias segun rendimiento real (Merchandising IA)
 - Procesar masivamente cientos de productos de forma automatica
-

2. Requisitos del sistema

Requisito	Minimo
PrestaShop	1.7.x o superior (compatible con PS 8.x)
PHP	7.2 o superior (recomendado 8.0+)
Extensiones PHP	cURL, json, mbstring, DOMDocument
Base de datos	MySQL 5.6+ / MariaDB 10.x+
Proveedor IA	API Key de Google Gemini u OpenAI (obligatorio)
Hosting	Cualquiera (compartido o dedicado). No requiere Composer ni librerias externas

Filosofia "Zero-Dependency"

El modulo no utiliza Composer ni librerias externas. Todo funciona con PHP nativo (cURL, DOMDocument), lo que garantiza compatibilidad total en cualquier hosting, desde un compartido economico hasta un servidor dedicado, sin conflictos con otros modulos.

3. Instalacion

1. Descarga el archivo ZIP del modulo `ecom_omnimind`.
2. Ve a tu Back Office de PrestaShop.
3. Navega a **Modulos > Gestor de modulos**.
4. Haz clic en **"Subir un modulo"** y selecciona el archivo ZIP.
5. Una vez subido, haz clic en **"Instalar"**.
6. El modulo creara automaticamente: - Todas las tablas necesarias en la base de datos - Un menu "OmniMind AI" en la barra lateral del Back Office con todas las secciones - Los hooks necesarios para integrarse en productos, categorias y el front-end
7. Haz clic en **"Configurar"** para acceder al Dashboard.

Que se instala automaticamente

- **15+ tablas en base de datos:** optimizacion, tareas, historial, FAQs, features, valores, auditoria, analytics, cache IA, bullet points, landing pages, metricas GSC, SEO de productos, etc.
- **14 pestanas en el menu lateral:** Dashboard, Catalogo IA, Sugerencias, Copywriting, Categorias, Traducciones, GSC, Oportunidades SEO, Analytics, Merchandising, Landing Pages, Chat IA, ROI Dashboard
- **40+ hooks registrados:** para productos, categorias, cabecera, footer, grid de catalogo, formularios Symfony, etc.

4. Configuración inicial

Al acceder por primera vez al módulo (menu **OmniMind AI > Dashboard**), deberas configurar lo siguiente:

4.1 Proveedor de IA

1. En la pestaña de configuración, selecciona tu proveedor de IA: - **Google Gemini** (recomendado por precio/velocidad) - **OpenAI** (GPT-4o, GPT-4o-mini)
2. Introduce tu **API Key** del proveedor seleccionado.
3. Guarda la configuración.

4.2 Modelo de IA

Selecciona el modelo específico dentro del proveedor elegido. Cada modelo tiene diferentes equilibrios entre velocidad, calidad y coste por token.

4.3 Forced Prompt (directrices de marca)

Este campo permite establecer reglas globales que la IA siga en TODAS las generaciones: - Ejemplo: "Escribe siempre en español neutro. No menciones precios. Usa un tono profesional pero cercano. Enfocate en sostenibilidad." - Por defecto viene configurado con reglas de capitalización correcta en español.

4.4 Modo de traducción

- **MANUAL**: Solo traduce cuando tu lo ordenes.
- **AUTO**: Traduce automáticamente al guardar un producto.

4.5 Tipo de traducción

- **TRANSLATE**: Traducción literal fiel al original.
- **ADAPT**: Adaptación cultural. La IA reescribe el mensaje para que suene natural en el país destino, usando modismos y expresiones locales.

5. Dashboard principal

El Dashboard es el centro de control del módulo. Desde aquí puedes acceder a todas las funcionalidades y ver el estado general de tu tienda.

Pestanas del Dashboard

El Dashboard organiza la configuración en pestañas: - **General**: Configuración del proveedor IA, API Key y modelo - **Google Search Console**: Configuración de la conexión GSC - **Analytics**: Configuración del sistema de analítica propio - **Landing Pages**: Configuración de rutas, CSS y temas para landings - **Schema Markup**: Activar/desactivar datos estructurados - **SEO Local**: Configurar dirección, ciudad, coordenadas GPS - **Interlinking**: Configurar enlaces internos automáticos - **Avanzado**: Opciones avanzadas del módulo

6. Generador de contenido IA por producto

Esta es una de las funcionalidades mas potentes del modulo. Dentro de cada pagina de producto en el Back Office, encontraras un acordeon llamado **"OmniMind AI Suite"** con multiples secciones.

6.1 Como acceder

1. Ve a **Catalogo > Productos** y edita cualquier producto.
2. En PrestaShop 8.x: Busca la pestana **"OmniMind AI"** (inyectada nativamente via Symfony).
3. En PrestaShop 1.7.x: Busca la pestana **"Modulos"** donde aparecera el acordeon.
4. La primera seccion del acordeon es **"AI Content Generator"**.

6.2 Campos que genera

Para cada idioma configurado en tu tienda, la IA genera:

Campo	Descripcion	Longitud recomendada
Nombre sugerido	Nombre de producto optimizado para SEO	Variable
Descripcion corta	Resumen impactante para listados de productos	150-300 caracteres
Descripcion larga	Descripcion completa con beneficios, HTML enriquecido	500-2000+ caracteres
Meta titulo	Titulo SEO optimizado para clics en Google	50-60 caracteres
Meta descripcion	Descripcion SEO persuasiva para Google	150-160 caracteres

6.3 Prompt adicional por producto

Antes de generar, puedes escribir instrucciones especificas para ese producto concreto: - "Menciona que incluye funda gratis" - "Tono energetico y juvenil" - "No hables de descuentos" - "Enfatiza la durabilidad del material" - "Orientado a madres primerizas"

Estas instrucciones se combinan con el Forced Prompt global y los Skills de la IA.

6.4 Generacion individual vs. todos los idiomas

- **Boton de varita magica por idioma:** Genera contenido solo para ese idioma.
- **Boton "Generar Todos los Idiomas":** Genera contenido para todos los idiomas de la tienda en un solo clic.

6.5 Aplicar al producto

Una vez generado el contenido, puedes: 1. Revisar cada campo en la previsualizacion. 2. Editar manualmente si lo deseas. 3. Hacer clic en **"Aplicar al Producto"** por idioma para guardar los cambios directamente en PrestaShop.

6.6 Contador de caracteres

Los campos de Meta Titulo y Meta Descripcion incluyen contadores de caracteres en tiempo real con las longitudes ideales marcadas (50-60 y 150-160 caracteres respectivamente).

6.7 Skills aplicados

Debajo del generador se muestra que "Skills" de IA se han utilizado para la generacion (copywriting, SEO, etc.), lo que te da transparencia sobre como trabaja la IA.

7. AI Image Studio - Generacion de imagenes IA

El segundo bloque dentro del acordeon del producto permite generar imagenes profesionales con IA.

7.1 Como funciona

1. En la seccion "**AI Image Generation (Professional Studio)**" del producto.
2. Escribe un **prompt de imagen adicional** (opcional): "Fondo de jardin tropical", "Estudio blanco minimalista", "Close-up de detalle", etc.
3. Haz clic en "**Generar Imagenes IA**".
4. El sistema creara **2 variaciones** por cada foto existente del producto.
5. Las imagenes generadas se muestran en una cuadrícula con checkbox de seleccion.

7.2 Asignar imagenes

- **Asignar individual:** Cada imagen tiene un boton "Use this" para anadirla directamente a la galeria del producto.
- **Asignar seleccionadas:** Marca las imagenes que te gusten con los checkbox y pulsa "**Asignar Seleccionadas**" para anadir todas a la vez.

7.3 Modelos de generacion de imagenes

Dependiendo del proveedor configurado, se utilizara: - **Google Imagen** (con Gemini) - **DALL-E** (con OpenAI)

8. AI FAQs - Preguntas frecuentes automaticas

OmniMind genera automaticamente preguntas frecuentes (FAQs) especificas para cada producto.

8.1 Beneficios

- Mejora la confianza del cliente al resolver dudas antes de la compra
- Genera Rich Snippets de tipo FAQ en Google (mas visibilidad en resultados de busqueda)
- Reduce las consultas al servicio de atencion al cliente
- Contenido unico por producto que enriquece la pagina

8.2 Como generar FAQs

1. En el acordeon del producto, abre la seccion **"Tab FAQs de producto AI"**.
2. Haz clic en **"Generar FAQs con IA"**.
3. La IA analiza el producto (nombre, descripcion, categoria, características) y genera preguntas y respuestas relevantes.
4. Puedes editar, reordenar, activar/desactivar o eliminar cada FAQ individualmente.

8.3 Visualizacion en el front-end

Las FAQs se muestran en la ficha de producto del front-end como una pestana adicional con un acordeon desplegable de preguntas y respuestas. El formato HTML es compatible con el Schema FAQ de Google.

8.4 Multiidioma

Las FAQs se generan y almacenan por idioma, con soporte para traduccion automatica a todos los idiomas de la tienda.

9. AI Features - Caracteristicas tecnicas IA

Este modulo extrae y normaliza las caracteristicas tecnicas de un producto a partir de textos desordenados y las asigna como "Features" (caracteristicas) dentro de PrestaShop.

9.1 Problema que resuelve

Muchos catalogos tienen las especificaciones tecnicas mezcladas en la descripcion del producto como texto plano, lo que dificulta la navegacion por filtros y la comparacion de productos. OmniMind separa y estructura esa informacion automaticamente.

9.2 Como funciona

1. En el acordeon del producto, abre la seccion **"Tab IA Features"**.
2. Haz clic en **"Extraer caracteristicas con IA"**.
3. La IA analiza la descripcion, nombre y datos del producto.
4. Genera una lista estructurada de caracteristicas: Material, Peso, Dimensiones, Color, Compatibilidad, etc.
5. Las caracteristicas se sincronizan con las Features nativas de PrestaShop (si esta habilitada la sincronizacion).

9.3 Importacion desde PDF

El modulo incluye un servicio de importacion de caracteristicas desde archivos PDF (fichas tecnicas de fabricantes). Sube el PDF y la IA extraera las especificaciones automaticamente.

9.4 Gestion de features

- Crear, editar y eliminar features propias del modulo

- Ver los valores asignados a cada feature
 - Reglas de features por categoria (asignar features predeterminadas a categorias enteras)
 - Sincronizacion bidireccional con las Features nativas de PrestaShop
-

10. Premium Bullet Points (estilo Amazon)

Genera viñetas de beneficios clave del producto al estilo de las fichas de Amazon.

10.1 Que son

Son puntos destacados cortos y persuasivos que resaltan los beneficios principales del producto. Se enriquecen con keywords reales de Google Search Console si esta disponible la integracion.

10.2 Como generarlos

1. En el acordeon del producto, abre la seccion "**Premium Bullet Points IA**".
2. Selecciona el numero de puntos deseados (por defecto 5, maximo 15).
3. Haz clic en "**Generar con IA**".
4. Los bullet points se generan para todos los idiomas.

10.3 Donde se muestran

Los bullet points se inyectan automaticamente en la ficha de producto del front-end. Puedes configurar en que hook de PrestaShop aparecen: - `displayProductAdditionalInfo` (debajo de la informacion del producto, por defecto) - `displayProductActions` (junto al boton de compra) - `displayProductExtraContent` (como pestana adicional)

10.4 Estilo visual

Se muestran con un estilo visual atractivo con iconos y formato profesional similar a las fichas de Amazon.

11. Auditoria SEO IA por producto

Cada producto dispone de una auditoria SEO automatica con puntuacion de 0 a 100.

11.1 Como acceder

En el acordeon del producto, abre la seccion "**SEO IA AUDIT**" y haz clic en "**Analizar ahora con IA**".

11.2 Que analiza

La auditoria evalua multiples factores:

Factor	Que comprueba
Nombre del producto	Longitud, keywords, legibilidad
Descripcion corta	Existencia, longitud, contenido persuasivo
Descripcion larga	Longitud, estructura HTML, uso de encabezados, keywords
Meta titulo	Existencia, longitud optima (50-60 chars), unicidad
Meta descripcion	Existencia, longitud optima (150-160 chars), CTA
Imagenes	Cantidad, textos ALT, peso, formato
URL/slug	URL amigable, longitud, keywords
Categorias	Asignacion correcta, categoria por defecto
Precio	Existencia, coherencia
Stock	Estado de disponibilidad

11.3 Sistema de semaforo

- **Verde (80-100):** Producto bien optimizado
- **Amarillo (50-79):** Producto con mejoras necesarias
- **Rojo (0-49):** Producto con problemas criticos de SEO

11.4 Core Web Vitals (estimacion IA)

La auditoria incluye estimaciones de los Core Web Vitals: - **LCP** (Largest Contentful Paint): Velocidad de carga del contenido principal - **CLS** (Cumulative Layout Shift): Estabilidad visual de la pagina - **INP** (Interaction to Next Paint): Velocidad de respuesta a interacciones

11.5 Informe y sugerencias

Cada auditoria genera: - Un informe detallado con el analisis completo - Sugerencias especificas de mejora con nivel de gravedad (error, warning, info) - Una descripcion corta optimizada sugerida lista para aplicar

12. Optimiceia - Procesamiento masivo del catalogo

Optimiceia es el motor de procesamiento masivo que permite optimizar cientos o miles de productos de forma automatica.

12.1 Acceso

Menu lateral: **OmniMind AI > Optimiceia (AI Catalog)** o **Dashboard**.

12.2 Flujo de trabajo en 3 pasos

Paso 1: Descubrir (Analyze Catalog)

1. Selecciona el **tipo de objetivo**: Productos, Categorías, o Ambos.
2. Elige un **límite** de items a analizar: 50, 100, 250, 500 o Todos.
3. Opcionalmente, filtra por **categoría específica**.
4. Haz clic en "**Analizar Catalogo**".
5. El sistema escaneara el catalogo e identificara los productos que necesitan optimizacion.

Paso 2: Optimizar (Start AI Optimization)

1. Selecciona cuantos items procesar ahora: 10, 50, 100 o Ilimitado.
2. Haz clic en "**Iniciar Optimizacion IA**".
3. El sistema procesara la cola de tareas pendientes mediante AJAX secuencial.
4. Veras una barra de progreso en tiempo real y un log de terminal estilo "Mission Control".
5. Puedes detener el proceso en cualquier momento con "**Stop Mission**".

Paso 3: Revisar y Aplicar

1. Accede a "**Review & Apply Suggestions**" para ver todas las sugerencias generadas.
2. Revisa cada sugerencia individual o aplica en lote.
3. Las sugerencias incluyen: nombre, descripcion corta, descripcion larga, meta titulo, meta descripcion.

12.3 Procesamiento por lotes seguro

El sistema utiliza una arquitectura de lotes AJAX para evitar timeouts: - **Gestion por lotes**: El navegador gestiona una cola de peticiones AJAX secuenciales. - **Aislamiento de errores**: Si un producto falla, el sistema registra el error y continua con el siguiente. - **Feedback en tiempo real**: Barras de progreso, logs detallados y contadores de exito/error.

12.4 Estadísticas del Dashboard

El Dashboard muestra en tiempo real: - Productos optimizados vs. pendientes - Ventas de los ultimos 30 días - Tasa de conversion estimada - Oportunidades de alto stock / bajas ventas

12.5 Cron (procesamiento en segundo plano)

Puedes ejecutar el procesamiento masivo via Cron sin tener el navegador abierto. El enlace Cron se muestra en el Paso 3 del Dashboard.

13. Sistema de sugerencias y revision

Antes de aplicar cambios al catalogo, OmniMind genera **sugerencias** que puedes revisar.

13.1 Acceso

Menu lateral: **OmniMind AI > AI Suggestions (Review)**.

13.2 Que es una sugerencia

Una sugerencia es una propuesta de contenido generada por la IA para un producto o categoria especifica. Contiene todos los campos generados (nombre, descripciones, metas) listos para ser aprobados o rechazados.

13.3 Acciones disponibles

- **Aprobar:** Aplica la sugerencia directamente al producto/categoria en PrestaShop.
- **Rechazar:** Descarta la sugerencia sin aplicar cambios.
- **Editar:** Modifica la sugerencia antes de aplicarla.
- **Aprobar en lote:** Selecciona multiples sugerencias y aprueba todas a la vez.

14. Historial y rollback

Cada optimizacion que se aplica queda registrada en el historial, permitiendo revertir cambios.

14.1 Acceso

Desde el Dashboard hay un enlace "**View Full History & Rollbacks**" o desde el menu **AdminOptimizeiaHistory**.

14.2 Funcionalidades

- Ver todas las optimizaciones aplicadas con fecha, producto y tipo de cambio
- **Rollback:** Revertir un cambio especifico y restaurar el contenido anterior del producto
- Filtrar por fecha, producto o tipo de optimizacion
- Ver el contenido antes y despues del cambio

15. Traducciones y adaptacion cultural IA

OmniMind ofrece un sistema avanzado de traduccion que va mas alla de la traduccion literal.

15.1 Acceso

Menu lateral: **OmniMind AI > AI Translations**.

15.2 Dos modos de traduccion

Modo	Descripcion	Uso recomendado
TRANSLATE	Traduccion literal fiel al original	Fichas tecnicas, informacion factual
ADAPT	Adaptacion cultural completa	Descripciones de venta, textos persuasivos

La adaptacion cultural reescribe el mensaje para que suene natural en el pais destino, usando modismos, expresiones locales y el tono comercial apropiado para esa cultura.

15.3 Interfaz de traduccion

La interfaz muestra: - **Columna izquierda:** Contenido original (idioma de referencia) en modo solo lectura - **Columna derecha:** Pestanas por idioma destino con campos editables - **Botones por campo:** Traducir (literal), Adaptar (cultural), Guardar

15.4 Campos traducibles

- Nombre del producto
- Descripcion corta
- Descripcion larga

15.5 Traduccion masiva (Bulk Translation)

Desde el listado de productos, categorias y atributos se inyectan botones de traduccion rapida: - Traduccion individual por producto desde el listado - Procesamiento masivo de traducciones via AJAX - Proteccion contra sobreescritura de contenido traducido manualmente

15.6 Traduccion de categorias y atributos

El sistema de traduccion no se limita a productos. Tambien traduce: - Nombres y descripciones de categorias - Nombres de atributos y grupos de atributos - Nombres de características (features)

16. Optimizacion de categorias IA

Las categorias tambien se benefician de la optimizacion IA.

16.1 Acceso

Menu lateral: **OmniMind AI > AI Categories** o desde el listado de categorias nativo (**Catalogo > Categorias**) donde aparece un icono de cerebro "Optimizar con IA".

16.2 Que genera para cada categoria

Campo	Descripcion
Descripcion	Contenido principal rico en HTML con informacion de la categoria y sus productos
Footer SEO	Texto adicional para el pie de la pagina de categoria (enlace interno, keywords)
Meta Titulo	Titulo SEO optimizado para la categoria
Meta Descripcion	Descripcion SEO persuasiva
Imagen ALT	Texto alternativo para la imagen de la categoria

16.3 Contexto inteligente

A diferencia de otros modulos, OmniMind analiza los productos contenidos en la categoria para generar descripciones contextualizadas. La IA "entiende" que tipo de productos vende esa categoria.

17. Merchandising IA por categoria

El sistema de merchandising sugiere el orden optimo de productos dentro de cada categoria.

17.1 Acceso

Menu lateral: **OmniMind AI > Category Audit & Merchandising.**

17.2 Criterios de ordenacion

La IA calcula un "Score de Calidad" para cada producto basandose en:

Factor	Peso	Fuente
Ventas ultimos 30 dias	Alto	PrestaShop
Impresiones GSC	Medio	Google Search Console
Clics GSC	Medio	Google Search Console
CTR (Click Through Rate)	Medio	Google Search Console
Posicion media en Google	Medio	Google Search Console
Stock disponible	Bajo	PrestaShop

17.3 Interfaz drag & drop

1. Selecciona una categoria.
2. El sistema muestra la tabla de productos con sus metricas y la nueva posicion sugerida.
3. Puedes arrastrar y soltar filas para ajustar el orden.
4. Haz clic en **"Aplicar"** para guardar las nuevas posiciones en PrestaShop (posiciones 1-18).

17.4 Auditoria SEO de categoria

Ademas del merchandising, la seccion incluye una auditoria SEO de la categoria con: - Estado de la categoria (activa/inactiva) - Numero de productos - URL slug actual - Analisis de meta titulo y meta descripcion - Sugerencias de mejora

18. Detector de canibalizacion SEO

La canibalizacion SEO ocurre cuando dos o mas productos de tu tienda compiten por la misma palabra clave en Google, dividiendo la autoridad entre ellos y perjudicando el posicionamiento de ambos.

18.1 Acceso

Se activa desde el listado de productos o desde el menu interno del modulo.

18.2 Como funciona

La IA analiza: - Meta titles de todos los productos - Meta descriptions - Nombres de productos - Slugs (URLs amigables) - Keywords reales de Google Search Console (si esta configurado)

Y detecta solapamientos de keywords entre productos, clasificandolos por gravedad.

18.3 Integracion con GSC

Si Google Search Console esta configurado, el analisis utiliza datos REALES de posicion, clics, CTR e impresiones para evaluar la gravedad de cada canibalizacion, no solo similitud textual.

18.4 Soluciones sugeridas

Para cada caso de canibalizacion, el sistema sugiere: - Asignar keywords long-tail unicas a cada producto - Modificar meta titles para diferenciar los productos - Consolidar productos si son demasiado similares

19. Google Search Console - Integracion nativa

OmniMind incluye un panel nativo de Google Search Console integrado directamente en el Back Office de PrestaShop.

19.1 Configuracion

1. Ve a **OmniMind AI > Dashboard > Pestana "Google Search Console"**.
2. Introduce las credenciales de acceso a la API de Google Search Console.
3. Selecciona la propiedad (sitio web) a conectar.
4. Prueba la conexion con el boton **"Probar Conexion"**.

19.2 Descarga de datos

Una vez configurado, puedes descargar datos de dos formas:

- **Descarga completa (Todo el sitio):** Descarga datos de posicion, clics, CTR e impresiones de TODAS las URLs del sitio. Selecciona el periodo: 3, 6 o 12 meses.
- **Descarga por producto:** Mapea automaticamente las URLs de GSC con los productos de tu catalogo.

19.3 Datos disponibles por producto

Metrica	Descripcion
Clics	Numero de clics recibidos desde Google
Impresiones	Numero de veces que el producto aparecio en resultados de Google
CTR	Porcentaje de clics respecto a impresiones
Posicion media	Posicion media del producto en los resultados de Google
Queries	Palabras clave por las que aparece el producto
Score	Puntuacion calculada por OmniMind

19.4 Columna GSC en el listado de productos

OmniMind inyecta una columna de metricas GSC directamente en el listado nativo de productos de PrestaShop (**Catalogo > Productos**), permitiendote ver clics, impresiones y posicion sin salir del catalogo.

19.5 Pestana GSC en la ficha del producto

Dentro de cada producto se muestra una pestana con los datos GSC detallados de ese producto especifico, incluyendo las queries reales por las que esta posicionando.

20. Oportunidades SEO

Este modulo analiza los datos de Google Search Console para identificar oportunidades de mejora.

20.1 Acceso

Menu lateral: **OmniMind AI > SEO Opportunities**.

20.2 Que detecta

El sistema identifica:

Oportunidad	Descripcion
Frutas al alcance	Keywords en posicion 4-20 que con pequenas mejoras podrian llegar al Top 3
Alto CTR / Baja posicion	Productos con CTR alto pero en posiciones bajas (potencial de subida)
Muchas impresiones / Pocos clics	Meta titles/descriptions que necesitan mejora para atraer mas clics
Productos sin datos GSC	Productos del catalogo que no aparecen en Google (no indexados o sin trafico)
Tendencias positivas	Productos cuyas impresiones estan creciendo y merecen mas atencion

20.3 Filtros

- Por categoria
- Por rango de posicion
- Por volumen de impresiones
- Por rango de fechas

20.4 Acciones

Desde cada oportunidad puedes: - Ver los datos detallados del producto - Lanzar una optimizacion IA directa - Acceder a la ficha del producto para editar manualmente

21. AI Landing Pages (CMS dinamico)

Genera paginas de aterrizaje completas con HTML/CSS profesional para campanas, eventos o promociones.

21.1 Acceso

Menu lateral: **OmniMind AI > AI Landing Pages (CMS)**.

21.2 Crear una landing page

1. Haz clic en "**Anadir**" (boton de agregar).
2. Configura los parametros:

Campo	Descripcion
Tipo de evento	San Valentin, Black Friday, Navidad, Rebajas, Semana Santa, Personalizado
Audiencia objetivo	Parejas jovenes, entusiastas de la tecnologia, etc.
Modo de productos	Automatico (bestsellers) o Manual (seleccion especifica)
Layout de productos	Grid (rejilla) o Slider (carrusel)
Selector de productos	Busqueda por nombre, ID o referencia (modo manual)
Tema visual	Selecciona un tema predefinido o usa el predeterminado
Instrucciones adicionales	Prompt libre para la IA
Banner personalizado	Sube tu propia imagen hero (opcional, si no, la IA generara una)

3. Haz clic en "**Generar con IA**".

21.3 Que genera la IA

- HTML completo con estructura semantica
- CSS responsive integrado (compatible Bootstrap)
- Hero banner con imagen (subida o generada por IA)
- Secciones de contenido persuasivo
- Seccion de productos destacados (con miniatures nativas de PrestaShop)
- CTA (Call to Action) buttons

21.4 Editor de codigo

Una vez generada, puedes editar la landing page con un editor de codigo completo: - **ACE Editor** integrado con theme Monokai y modo Smarty - **Vista dividida**: Editor de codigo a la izquierda + Preview en tiempo real a la derecha - Soporte para HTML, CSS y Smarty TPL

21.5 Archivos generados

Para cada landing page se generan: - **Archivo TPL**: Template Smarty compatible con el tema de PrestaShop (extiende `page.tpl`) - **Archivo HTML**: Version standalone para uso externo

21.6 URLs amigables

Cada landing page tiene su propia URL amigable configurable: - Base: `tutienda.com/landing/` (configurable) - Ejemplo: `tutienda.com/landing/black-friday-2026`

21.7 Variantes multiculturales

Si la opcion "**Multicultural**" esta activa, al generar una landing page se crean automaticamente variantes adaptadas para cada idioma de la tienda, con contenido culturalmente apropiado y banners especificos por idioma.

21.8 Gestion de landing pages

- **Listado:** Ver todas las landing pages con estado, idioma, URL, fecha
- **Activar/Desactivar:** Control individual por landing
- **Demo:** Previsualizacion sin publicar
- **View Page:** Ver la pagina publicada en el front-end
- **HTML:** Ver y copiar el codigo HTML
- **Editar:** Modificar contenido y configuracion
- **Acciones masivas:** Eliminar o validar/habilitar multiples landings

21.9 Cache CSS

El sistema puede cachear el CSS del tema de tu tienda para que las landing pages tengan el mismo aspecto visual. Configurable desde el Dashboard.

22. AI Assistant - Chat inteligente

Un chat con inteligencia artificial integrado directamente en tu Back Office.

22.1 Acceso

Menu lateral: **OmniMind AI > AI Assistant (Chat)**.

22.2 Funcionalidades

- **Multiples sesiones:** Crea diferentes conversaciones para distintos temas
- **Historial persistente:** Las conversaciones se guardan y puedes retomarlas
- **Subida de archivos:** Adjunta archivos para que la IA los analice:
 - Formatos permitidos: TXT, PDF, CSV, JSON, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG
 - Tamano maximo: 5MB por archivo
- **Contexto de tienda:** La IA conoce tu tienda PrestaShop y puede responder preguntas sobre SEO, marketing, optimizacion de productos, etc.

22.3 Casos de uso

- "Analiza este CSV de ventas y sugiere que productos promocionar"
- "Escribe un email de marketing para la campana de Navidad"
- "Revisa este PDF de especificaciones y extrae las caracteristicas clave"
- "Que estrategia SEO me recomiendas para mi categoria de electronica?"
- "Genera ideas de contenido para el blog de mi tienda"

22.4 Limpieza automatica

Los archivos temporales subidos se limpian automaticamente de forma mensual.

23. Analytics propio (sin cookies de terceros)

OmniMind incluye un sistema de analitica propio que rastrea el comportamiento de los usuarios sin depender de cookies de terceros.

23.1 Acceso

Menu lateral: **OmniMind AI > Analytics.**

23.2 Eventos que rastrea

Evento	Descripcion
<code>first_visit</code>	Primera visita del usuario a la tienda
<code>visit_product</code>	Visita a una pagina de producto
<code>visit_category</code>	Visita a una pagina de categoria
<code>visit_cart</code>	Visita al carrito de compra
<code>add_to_cart</code>	Producto anadido al carrito
<code>order_placed</code>	Pedido completado
<code>order_confirmation</code>	Confirmacion de pedido
<code>newsletter_signup</code>	Registro en el newsletter
<code>legal_page</code>	Visita a pagina legal (configurable)

23.3 Datos recopilados

Dato	Almacenado	Nota
Cookie propia (1st party)	Si	Identificador anonimo de sesion
Referrer	Si	Origen del trafico
Dispositivo	Si	Desktop, mobile, tablet
Pais	Si	Basado en idioma del navegador
Medio/Fuente/Campana	Si	Parametros UTM
ID de anuncio	Si	Para tracking de campanas
Cookie de terceros	Detectable	Solo detecta si el navegador acepta cookies de terceros
Direccion IP	Configurable	Se puede desactivar el guardado de IPs

23.4 Configuracion

- **Activar/Desactivar:** Control global del sistema de analitica
- **Guardar IP:** Opcion para cumplimiento de GDPR (desactivar = no guarda IPs)
- **IPs excluidas:** Lista de IPs a ignorar (ej: tu propia IP)
- **Pagina legal CMS:** Asociar una pagina CMS como "pagina legal" para tracking
- **Dias de retencion:** Numero de dias que se mantienen los datos (por defecto 60)
- **Token Cron:** Token unico para el endpoint de limpieza via Cron

23.5 Privacidad

El sistema esta disenado para ser compatible con GDPR: - No utiliza cookies de terceros - El guardado de IP es opcional y desactivable - Los datos se eliminan automaticamente segun el periodo de retencion configurado

24. AI ROI Dashboard

Dashboard inteligente que analiza el retorno de la inversion de las optimizaciones realizadas por el modulo.

24.1 Acceso

Menu lateral: **OmniMind AI > AI ROI Dashboard.**

24.2 Analisis por fases (Funnel completo)

El informe ROI analiza 5 fases del embudo de conversion:

Fase	Que analiza
Fase 1: Validacion	Verifica que los datos son correctos y suficientes para el analisis
Fase 2: Trafico (Top Funnel)	Analisis de visitas, fuentes de trafico, impresiones
Fase 3: Carritos (Mid Funnel)	Analisis de carritos creados, abandonados, tasa de abandono
Fase 4: Clientes (Bottom Funnel)	Analisis de pedidos completados, ticket medio, recurrencia
Fase 5: Hallazgos criticos (Cruces de Oro)	Correlaciones clave entre datos que revelan oportunidades ocultas

24.3 Conclusiones

El informe finaliza con: - **Conclusiones duras (datos):** Hechos objetivos basados en los numeros -

Conclusiones blandas (tendencias): Interpretaciones y predicciones de la IA - **Puntuacion general (0-100):**
Score de salud del negocio

25. Schema Markup (datos estructurados)

OmniMind inyecta automaticamente datos estructurados Schema.org en formato JSON-LD.

25.1 Configuracion

Desde el Dashboard, pestana "**Schema Markup**", puedes activar/desactivar individualmente cada tipo de schema:

Schema	Descripcion
Organization	Datos de la organizacion (nombre, logo, email, URL)
LocalBusiness	Datos de negocio local (direccion, coordenadas GPS)
Product	Schema de producto (nombre, precio, disponibilidad, SKU)
FAQ	Schema de preguntas frecuentes (generadas por el modulo)
Breadcrumb	Migas de pan estructuradas
Review	Resenas de productos
Offers	Ofertas y precios especiales

25.2 Beneficios

- Mejora la visibilidad en resultados de Google con Rich Snippets
- Ayuda a Google a entender mejor el contenido de tu tienda
- Puede generar estrellas de valoracion, precios, disponibilidad y FAQs en los resultados de busqueda

26. SEO Local y geo-etiquetado

Para tiendas con presencia fisica o que quieren dominar busquedas locales.

26.1 Configuracion

Desde el Dashboard, pestana **"SEO Local"**, configura: - Direccion de la tienda - Ciudad - Provincia/Region - Coordenadas GPS (latitud/longitud)

26.2 Funcionalidades

- **Geo-etiquetado de imagenes:** Inyecta coordenadas GPS en los metadatos EXIF de las imagenes de productos
- **Textos con contexto local:** La IA adapta las descripciones incluyendo nombres de ciudades y provincias
- **Schema LocalBusiness:** Datos estructurados de negocio local con coordenadas

26.3 Beneficio

Dominar busquedas tipo "comprar [producto] en [ciudad]" sin esfuerzo adicional.

27. Interlinking automatico

El sistema de interlinking automatico inserta enlaces internos relevantes en las descripciones de productos.

27.1 Configuracion

Desde el Dashboard, pestana **"Interlinking"**: - **Activar/Desactivar:** Control global - **Numero maximo de enlaces:** Por defecto 3 enlaces por producto - **Campo destino:** Donde insertar los enlaces (descripcion larga por defecto)

27.2 Como funciona

La IA analiza la descripcion del producto y busca oportunidades para insertar enlaces a otros productos o categorias relevantes, mejorando la navegacion interna y distribuyendo la autoridad SEO.

28. Forced Prompt - Directrices de marca

El "Forced Prompt" es un campo de texto que actua como instrucciones permanentes para la IA en TODAS las generaciones del modulo.

28.1 Donde configurarlo

Dashboard > Configuracion General > Campo **"IA Forced Prompt"**.

28.2 Que escribir

Escribe reglas que la IA debe respetar siempre:

Ejemplos de reglas utiles: - "Escribe siempre en espanol neutro" - "No menciones precios ni descuentos en las descripciones" - "Usa un tono profesional pero cercano" - "Enfocate en la sostenibilidad y materiales ecologicos" - "No uses superlativos como 'el mejor' o 'el mas'" - "Incluye siempre una llamada a la accion al final" - "No capitalices cada palabra en los titulos" - "Menciona siempre la garantia de 2 anos" - "El nombre de la marca es 'MiTienda' (con mayuscula en la T)"

28.3 Prioridad

El Forced Prompt tiene prioridad ALTA. Se combina con: 1. Los Skills del sistema (prioridad MAXIMA - reglas tecnicas) 2. El Forced Prompt (prioridad ALTA - directrices de marca) 3. El prompt adicional por producto (prioridad MEDIA - instrucciones especificas)

29. Sistema de Skills (base de conocimiento IA)

Los Skills son archivos Markdown que actuan como base de conocimiento especializada para la IA.

29.1 Skills disponibles

El modulo incluye mas de 15 skills especializados:

Skill	Funcion
copywriting.md	Tecnicas de redaccion persuasiva para ecommerce
copy-editing.md	Reglas de edicion y correccion de estilo
seo-fundamentals.md	Mejores practicas SEO para tiendas online
seo-keyword-strategist.md	Estrategia de keywords long-tail
seo-meta-optimizer.md	Optimizacion de meta titles y descriptions
seo-content-writer.md	Redaccion de contenido SEO
seo-content-planner.md	Planificacion de contenido
seo-content-refresher.md	Actualizacion de contenido existente
seo-content-auditor.md	Auditoria de calidad de contenido
seo-authority-builder.md	Construccion de autoridad SEO
seo-snippet-hunter.md	Optimizacion para featured snippets
seo-structure-architect.md	Arquitectura de informacion SEO
marketing-ideas.md	Ideas de marketing para ecommerce
marketing-psychology.md	Psicologia de venta aplicada
programmatic-seo.md	SEO programatico
ui-ux-designer.md	Diseno de interfaces y experiencia de usuario
web-performance-optimization.md	Optimizacion de rendimiento web

29.2 Skills de auditoria

Ademas, la carpeta `skills/audit/` contiene skills especializados para la auditoria SEO: - `seo-audit/SKILL.md` - `seo-cannibalization-detector/SKILL.md` - `seo-content-auditor/SKILL.md` - `seo-keyword-strategist/SKILL.md` - `seo-meta-optimizer/SKILL.md` - `seo-snippet-hunter/SKILL.md` - `seo-structure-architect/SKILL.md` - `seo-authority-builder/SKILL.md` - `seo-content-planner/SKILL.md` - `seo-content-refresher/SKILL.md` - `seo-content-writer/SKILL.md` - `marketing-ideas/SKILL.md` - `marketing-psychology/SKILL.md`

29.3 Jerarquia de prompts

Los prompts tienen una jerarquia de prioridad: 1. **MAXIMA**: Skills del sistema (reglas tecnicas no modificables) 2. **ALTA**: Forced Prompt del usuario (directrices de marca) 3. **MEDIA**: Prompt adicional por producto/categoria 4. **BAJA**: Contexto automatico del producto (nombre, categoria, atributos)

Esto garantiza que la IA nunca incluya precios, referencias internas o frases genericas prohibidas en los contenidos generados.

30. Acciones masivas en el listado de productos

OmniMind se integra nativamente en el listado de productos de PrestaShop.

30.1 Columna GSC

Se anade una columna con metricas de Google Search Console (clics, impresiones, posicion) directamente en el listado de productos del catalogo.

30.2 Acciones masivas

En el menu de "**Acciones masivas**" del listado de productos se anaden opciones de OmniMind: - Optimizar productos seleccionados con IA - Traducir productos seleccionados - Anadir a la cola de procesamiento

30.3 Botones de traduccion rapida

En cada fila del listado se inyectan botones de traduccion rapida por idioma.

30.4 Compatibilidad

Las acciones masivas funcionan tanto en: - PrestaShop 8.x (Symfony Grid con hooks de Grid Definition/Data/QueryBuilder) - PrestaShop 1.7.x (Legacy con hooks de Listing Fields/Results Modifier)

31. Exportacion de datos (Cron Jobs)

El modulo incluye scripts de exportacion ejecutables via Cron.

31.1 Exportacion de pedidos

Archivo: `cron/exportorders.php` - Exporta datos de pedidos para analisis externo - Util para alimentar dashboards de BI o herramientas de marketing

31.2 Exportacion para Google Ads

Archivo: `cron/exportgads.php` - Genera feeds de datos compatibles con Google Ads - Actualiza automaticamente la informacion de productos para campanas

31.3 Procesamiento masivo via Cron

El procesamiento masivo de Optimiceia tambien puede ejecutarse via Cron para funcionar en segundo plano sin necesidad de mantener el navegador abierto.

32. Multitienda (Multishop)

OmniMind es compatible con el modo multitienda de PrestaShop.

32.1 Datos por tienda

Cada tienda tiene sus propias: - Configuraciones de IA (proveedor, API key, forced prompt) - Tablas de optimizacion, historial, FAQs, features, auditoria, bullet points - Metricas de Google Search Console - Datos de analitica - Configuracion de SEO Local

32.2 Contexto de tienda

El modulo respeta el contexto de tienda activo en el Back Office, aplicando la configuracion correspondiente a cada tienda.

33. Sistema de auto-reparacion (Self-Healing)

OmniMind incluye un sistema de auto-reparacion que mantiene el modulo funcionando correctamente sin intervencion manual.

33.1 Que repara automaticamente

Cada vez que entras al Back Office, el modulo verifica:

Verificacion	Accion si falla
Tablas en base de datos	Crea las tablas faltantes con el esquema correcto
Columnas faltantes	Añade columnas nuevas a tablas existentes (ALTER TABLE)
Pestanas del menu	Restaura las pestanas eliminadas o rotas
Hooks registrados	Re-registra hooks faltantes (critico para PS 8)
Configuracion por defecto	Restaura valores de configuracion faltantes
Esquema de BD	Actualiza esquema a la ultima version (renombrado de columnas, tipos)

33.2 Beneficios

- No necesitas ejecutar scripts de actualizacion manualmente
 - Si algo se corrompe (otro modulo, actualizacion de PS, error manual), se repara solo
 - Nuevas funcionalidades se activan automaticamente sin reinstalar
-

34. Proveedores de IA compatibles

OmniMind utiliza un sistema de **AI Adapter Factory** que permite cambiar el proveedor de IA en un segundo.

34.1 Proveedores de texto

Proveedor	Modelos	Recomendacion
Google Gemini	Gemini Pro, Gemini Flash	Recomendado (mejor precio/velocidad)
OpenAI	GPT-4o, GPT-4o-mini	Calidad superior en textos creativos
Claude (Anthropic)	Claude 3.5, Claude 4	Excelente en analisis y razonamiento
DeepSeek	DeepSeek V2	Alternativa economica

34.2 Proveedores de imagenes

Proveedor	Modelo	Uso
Google Imagen	Imagen 2	Generacion de imagenes con Gemini
OpenAI DALL-E	DALL-E 3	Generacion de imagenes con OpenAI

34.3 Cambiar proveedor

1. Ve al Dashboard > Configuracion General.
2. Selecciona el nuevo proveedor en el desplegable.
3. Introduce la API Key correspondiente.
4. Guarda. Todas las funcionalidades usaran el nuevo proveedor inmediatamente.

34.4 Cache de IA

El modulo incluye un sistema de cache inteligente que almacena las respuestas de la IA para evitar llamadas duplicadas a la API. Cada respuesta se cachea por hash del prompt + tienda + modelo, ahorrando costes.

35. Resolucion de problemas

35.1 La IA no genera contenido

1. Verifica que la API Key es correcta en Dashboard > Configuracion.
2. Comprueba que tu cuenta del proveedor IA tiene credito/saldo.
3. Revisa los logs del modulo en **Logs** (accesible desde el Dashboard).
4. Asegurate de que la extension cURL de PHP esta habilitada.

35.2 Las pestañas no aparecen en los productos

1. Ve a Dashboard > Configurar (esto ejecuta el Self-Healing).
2. Verifica en **Diseno > Posiciones** que el modulo esta enganchado a `displayAdminProductsExtra`.
3. En PS 8.x, comprueba tambien `actionProductFormBuilderModifier`.

35.3 Error de timeout en procesamiento masivo

1. Reduce el numero de items por lote (ej: de 100 a 50 o 10).
2. Si usas hosting compartido, considera usar el Cron en lugar del procesamiento por navegador.
3. Aumenta el `max_execution_time` de PHP si es posible.

35.4 Google Search Console no conecta

1. Verifica las credenciales de la API de Google.
2. Asegurate de que la propiedad esta verificada en Google Search Console.
3. Prueba la conexion desde el panel GSC del modulo.

35.5 Las FAQs no se muestran en el front-end

1. Verifica que las FAQs estan activas (campo "active" = 1).
2. Comprueba que el hook `displayProductExtraContent` esta registrado.
3. Limpia la cache de PrestaShop.

35.6 Los Bullet Points no aparecen

1. Verifica en que hook estan configurados (Dashboard > Configuracion).
2. Asegurate de que hay bullet points generados para el producto.
3. Limpia la cache de PrestaShop y Smarty.

35.7 Las landing pages no se ven

1. Verifica que la landing esta en estado "Active" (activada).
2. Comprueba que la URL rewrite es correcta.
3. Verifica que el archivo TPL se ha generado en `views/generator/landing/`.
4. Limpia la cache de PrestaShop.

36. Preguntas frecuentes (FAQ del modulo)

P: Necesito conocimientos tecnicos para usar OmniMind? R: No. La interfaz esta disenada para ser intuitiva. Solo necesitas configurar la API Key y hacer clic en "Generar".

P: Cuanto cuesta usar la IA? R: El modulo no tiene coste recurrente propio. Solo pagas por el uso de la API del proveedor de IA (Gemini, OpenAI, etc.). Google Gemini ofrece un tier gratuito generoso.

P: Puedo usar el modulo sin Google Search Console? R: Si. GSC es opcional. Sin el, simplemente no tendras datos de posicionamiento real, pero todas las demas funcionalidades (generacion de contenido, FAQs, auditoria, traducciones, etc.) funcionan perfectamente.

P: El contenido generado es unico? R: Si. La IA genera contenido original para cada producto basandose en sus datos reales (nombre, categoria, atributos, características). Nunca copia contenido de internet.

P: Puedo editar el contenido generado antes de aplicarlo? R: Si. Siempre se muestra una previsualizacion editable antes de aplicar cualquier cambio al producto.

P: Que pasa si la IA genera algo incorrecto? R: Puedes rechazar la sugerencia, editarla, o si ya la aplicaste, usar el sistema de Rollback para revertir al contenido anterior.

P: Funciona con temas personalizados? R: Si. El modulo usa los hooks estandar de PrestaShop que son compatibles con la mayoria de temas. Las FAQs, features y bullet points se inyectan en los hooks nativos del tema.

P: Puedo usar multiples proveedores de IA a la vez? R: Actualmente se configura un proveedor principal. Puedes cambiar entre proveedores en cualquier momento sin perder datos.

P: El modulo ralentiza mi tienda? R: No. El modulo solo carga assets CSS/JS minimos en el front-end (FAQs, Features, Bullet Points). Toda la logica pesada de IA se ejecuta en el Back Office bajo demanda.

P: Es compatible con PrestaShop 8? R: Si. OmniMind soporta tanto la arquitectura Symfony de PS 8 como la legacy de PS 1.7, incluyendo inyeccion nativa de pestanas en el formulario de producto Symfony.

P: Cuantos productos puedo optimizar? R: No hay limite. El sistema de procesamiento masivo por lotes esta disenado para manejar catalogos de cualquier tamano, desde 10 hasta 100.000+ productos.

P: Que diferencia hay entre "Traducir" y "Adaptar"? R: "Traducir" mantiene el mismo mensaje en otro idioma (traduccion literal). "Adaptar" reescribe el contenido para que suene natural en el pais destino, usando expresiones, modismos y tono apropiado para esa cultura.

P: El modulo envia mis datos a servidores externos? R: El modulo envia los textos de productos a la API del proveedor de IA seleccionado (Google/OpenAI) para la generacion de contenido. No envia datos a ningun otro servidor. Tambien hace un ping semanal de verificacion de version al servidor del desarrollador (gmartos.es).

37. Soporte y contacto

- **Desarrollador:** Ecom Experts
- **Email:** ecomyseo@gmail.com
- **Web del desarrollador:** modules.gmartos.es
- **Licencia:** Academic Free License (AFL 3.0)
- **Version actual:** 1.2.5

Logs y diagnostico

Para reportar problemas, incluye: 1. Version de PrestaShop 2. Version de PHP 3. Proveedor de IA configurado 4. Capturas de pantalla del error 5. Logs del modulo (accesibles desde **Dashboard > Logs**)

38. UX Eye Tracker - Analisis de comportamiento con IA

38.1. Que es UX Eye Tracker

UX Eye Tracker es un sistema integrado de captura y analisis de comportamiento de usuario que permite entender como interactuan los visitantes reales con tu tienda. A diferencia de herramientas externas como Hotjar o Crazy Egg, UX Eye Tracker:

- **No depende de servicios de terceros:** Todo se ejecuta en tu servidor, sin compartir datos con plataformas externas.
- **Usa IA para generar recomendaciones accionables:** No solo muestra mapas de calor, sino que analiza los datos con inteligencia artificial y genera codigo CSS, JavaScript y sugerencias de plantillas TPL listas para implementar.
- **Respeto la privacidad al 100%:** No captura pulsaciones de teclado, datos de formularios ni informacion personal identificable (PII).
- **Funciona por ciclos de cosecha:** Recopila datos durante un periodo limitado (por defecto 3 dias) y luego genera un informe. No rastrea permanentemente.

38.2. Como acceder

Desde el panel de administracion de PrestaShop:

Menu lateral > OmniMind AI > UX Eye Tracker

Esto abre el panel de control (dashboard) del tracker, donde se gestiona todo el ciclo de vida de la recopilacion y el analisis.

38.3. Panel de control (Dashboard)

El dashboard muestra la siguiente informacion:

Estado de la cosecha

Un indicador visual en la parte superior muestra el estado actual:

Estado	Color	Significado
Inactiva	Gris	No se esta recopilando datos. Estado por defecto.
Activa	Verde (pulsante)	El tracker esta capturando sesiones de usuario en la tienda.
Pausada	Naranja	La cosecha fue detenida manualmente pero hay datos recopilados.
Completada	Azul	Se alcanzo la cuota maxima de sesiones o dias.
Lista para IA	Morado (pulsante)	Hay suficientes datos de calidad para generar el informe con IA.

Tarjetas de progreso

Cuatro tarjetas muestran el progreso hacia los objetivos de recopilacion:

1. **Dias activos:** Cuantos dias lleva activa la cosecha vs. el maximo configurado (ej. 1.5/3 dias).
2. **Sesiones >40s:** Numero de sesiones con duracion superior a 40 segundos vs. el maximo configurado (ej. 85/200).
3. **Sesiones >60s (umbral IA):** Sesiones de alta calidad (mas de 1 minuto). Se necesitan minimo 30 para activar el analisis IA.
4. **Sesiones >30s (umbral IA):** Sesiones validas. Se necesitan minimo 45 para activar el analisis IA.

Cada tarjeta incluye una barra de progreso visual.

Distribucion por dispositivo

Desglose porcentual de las sesiones capturadas por tipo de dispositivo:

- **Desktop:** Pantallas de mas de 1024px de ancho
- **Tablet:** Pantallas entre 768px y 1024px
- **Mobile:** Pantallas de menos de 768px

38.4. Ciclo de vida de la cosecha

El proceso de UX Eye Tracker funciona en ciclos:

Paso 1: Configurar (opcional)

Antes de iniciar, puedes ajustar los parametros en la seccion **Configuracion** del dashboard:

Parametro	Default	Rango	Descripcion
Tasa de muestreo	30%	1-100%	Porcentaje de visitantes que seran rastreados. Un 30% significa que 3 de cada 10 visitantes aleatorios seran incluidos.
Dias maximos	3	1-30	Cuantos dias puede estar activa la cosecha antes de detenerse automaticamente.
Max sesiones	200	10-1000	Numero maximo de sesiones con duracion >40s que se almacenaran.
URL de la tienda	(auto)	-	URL del front de tu tienda. Se usa para que la IA capture el DOM actual al generar el informe. Si se deja vacio, se usa la URL del shop configurado en PrestaShop.

Pulsa **Guardar configuracion** para aplicar los cambios.

Paso 2: Iniciar cosecha

Pulsa el boton **Iniciar Cosecha**. Esto:

- Activa el tracking en el frontend de la tienda.
- Registra la fecha y hora de inicio.
- Inyecta automaticamente el script de captura (`ux_tracker.js`) en todas las paginas de la tienda via el hook `displayFooter` .

A partir de este momento, los visitantes que pasen el filtro de muestreo seran rastreados de forma anonima.

Paso 3: Monitorizar progreso

Mientras la cosecha esta activa:

- Las tarjetas de progreso se actualizan en tiempo real (pulsa **Refrescar** para actualizar).
- Puedes ver las **ultimas 20 sesiones** en la tabla del dashboard, con informacion de: fecha, dispositivo, duracion, pagina visitada, numero de clics, scroll maximo, y categoria de calidad.
- El tracker se detiene automaticamente si se alcanza la cuota de dias o sesiones.

Paso 4: Generar informe IA

Cuando el estado cambia a **Lista para IA** (morado), significa que se cumplen ambos umbrales minimos:

- Al menos **30 sesiones de mas de 60 segundos** (sesiones blindadas)
- Al menos **45 sesiones de mas de 30 segundos** (sesiones prioritarias)

Pulsa el boton **Generar Informe IA** para lanzar el analisis. El sistema:

1. **Agrega todos los datos** de las sesiones de calidad (>30s) en un resumen estadistico.
2. **Captura el DOM actual** de la tienda haciendo una peticion HTTP al frontend.
3. **Envia ambos al proveedor de IA** configurado (Gemini, Claude, OpenAI, etc.) junto con un prompt especializado y conocimiento sobre temas de PrestaShop.
4. **Recibe y parsea** la respuesta estructurada de la IA.

El proceso puede tardar entre 15 y 60 segundos segun el proveedor de IA y la cantidad de datos.

Paso 5: Revisar el informe

El informe generado se muestra en la seccion inferior del dashboard y contiene:

- **Resumen ejecutivo:** Vision general de los hallazgos UX.
- **Problemas Desktop:** Lista de problemas detectados para escritorio, con severidad (alta/media/baja) y recomendacion.
- **Problemas Mobile:** Lista de problemas detectados para movil, con severidad y recomendacion.
- **Codigo CSS:** Bloque de CSS listo para copiar y pegar en el archivo `custom.css` del child theme. Incluye boton de copiar.
- **Codigo JavaScript:** Bloque de JS para inyectar en el hook `displayFooter` o en un archivo custom. Incluye boton de copiar.
- **Sugerencias de plantillas TPL:** Lista de archivos `.tpl` del child theme que se sugiere modificar, con descripcion del cambio y fragmento de codigo.

Paso 6: Limpiar o reiniciar

- **Limpiar datos:** Ejecuta la limpieza automatica (elimina sesiones basura de menos de 10 segundos y sesiones volatiles si la cuota esta alcanzada).
- **Reiniciar cosecha:** Borra TODOS los datos recopilados y resetea los contadores. Util para iniciar un nuevo ciclo de analisis despues de implementar cambios.

38.5. Que datos se capturan

El tracker recopila exclusivamente datos de **interaccion anonima** con la pagina:

Dato capturado	Descripcion
Clics	Coordenadas (X, Y) del clic, selector CSS del elemento clicado, etiqueta HTML, texto visible (truncado a 30 caracteres, solo de botones/enlaces/encabezados).
Scroll	Profundidad maxima de scroll alcanzada (en %), hitos cada 10% con timestamp.
Mapa de calor	Posicion del raton muestreada cada 200ms (maximo 500 puntos por sesion, con reduccion automatica).
Mutaciones DOM	Cambios significativos en el DOM (elementos anadidos/eliminados), excluyendo scripts y estilos. Maximo 50 por sesion.
Viewport	Ancho y alto de la ventana del navegador, resolucion de pantalla, ratio de pixeles.
Tipo de dispositivo	Desktop, tablet o mobile (determinado por ancho de pantalla).
Duracion	Tiempo total de la sesion en segundos.
Pagina	URL de la pagina visitada (sanitizada, sin tokens ni parametros sensibles).

38.6. Que datos NO se capturan (privacidad)

UX Eye Tracker esta disenado con la privacidad como principio fundamental. **Nunca captura:**

Dato NO capturado	Detalle
Pulsaciones de teclado	No hay listeners de <code>keydown</code> , <code>keyup</code> , <code>keypress</code> ni <code>input</code> .
Contenido de formularios	No se captura ningun valor de campos <code><input></code> , <code><textarea></code> ni <code><select></code> .
Datos personales (PII)	No se almacena nombre, email, telefono, direccion ni ningun dato identificable.
Direccion IP	El script no envia la IP. Si el servidor la recibe, se descarta explicitamente antes de guardar.
Cookies de identidad	Solo se usa una cookie anonima (<code>_omnimind_ux_skip</code>) para marcar visitantes ya muestreados. No identifica al usuario.
User Agent completo	Se usa solo para deteccion de bots; no se almacena en los registros.
Campos sensibles	Los elementos de formulario (<code>INPUT</code> , <code>TEXTAREA</code> , <code>SELECT</code> , <code>LABEL</code>) son completamente excluidos del tracking.
Tokens y credenciales	Las URLs se sanitizan eliminando parametros como <code>token</code> , <code>password</code> , <code>api_key</code> , <code>email</code> , <code>gclid</code> , <code>fbclid</code> , <code>utm_*</code> , etc.

Ademas, el texto capturado de los clics es doblemente sanitizado: - Solo se captura texto directo (no de elementos hijos) de etiquetas seguras: `<a>` , `<button>` , `<h1>` - `<h6>` , `<span>` , `<li>` , `<td>` , `<th>` . - Patrones de email se reemplazan por `[email]` . - Secuencias de 4 o mas digitos se reemplazan por `[num]` .

38.7. Sistema de retencion de datos

Los registros de sesiones se clasifican automaticamente en 4 categorias segun su duracion. Esto optimiza el almacenamiento y garantiza que los datos de mayor calidad se preserven:

Categoria	Duracion	Tratamiento	Icono
PURGA	< 10 segundos	Se eliminan automaticamente en cada limpieza. Son rebotes o visitas accidentales.	Rojo
VOLATIL	10 - 30 segundos	Se conservan mientras haya espacio. Si la cuota esta alcanzada, se eliminan para hacer sitio.	Naranja
PRIORITARIO	30 - 60 segundos	Se conservan siempre. Representan visitas con interaccion real. Se usan para el analisis IA.	Azul
BLINDADO	> 60 segundos	No se eliminan nunca (salvo reinicio manual). Son sesiones de alta calidad, esenciales para el analisis.	Verde

La tabla de **Almacenamiento y retencion** del dashboard muestra cuantos registros hay en cada categoria y el espacio en disco utilizado.

38.8. Almacenamiento de datos

Los datos de sesiones se almacenan como **ficheros JSON individuales** en el directorio:

```
/modules/ecom_omnimind/records/
```

Cada sesion genera un archivo con el formato: `{fecha}_{id_sesion}_{dispositivo}.json`

Este directorio esta protegido por: - Un fichero `.htaccess` que deniega el acceso HTTP directo. - Un fichero `index.php` de seguridad que redirige al inicio. - Los datos **no se almacenan en la base de datos**, lo que evita sobrecargar las tablas de PrestaShop.

38.9. Muestreo y deteccion de bots

Muestreo

No todos los visitantes son rastreados. El sistema usa un muestreo aleatorio:

1. Cuando un visitante carga la pagina, se genera un numero aleatorio.
2. Si el numero supera la tasa de muestreo configurada (ej. 30%), el visitante es excluido y se le asigna una cookie `_omnimind_ux_skip` durante 24 horas.
3. Si la cookie ya existe, el visitante es excluido directamente.
4. Solo los visitantes que pasan el filtro son rastreados durante esa sesion.

Esto reduce significativamente el volumen de datos sin perder representatividad estadistica.

Deteccion de bots

El tracker implementa deteccion de bots en dos niveles:

- **Cliente (JavaScript):** Comprueba el User Agent contra patrones de bots conocidos (`bot` , `crawl` , `spider` , `lighthouse` , `headless` , etc.). Los bots legítimos con UA de navegador real no son filtrados en este nivel.
- **Servidor (PHP):** El front controller `uxbeacon` usa la misma lista de 25+ patrones de bots del modulo (compartida con AnalyticsTracker) para rechazar peticiones de rastreadores.

38.10. Como funciona el envio de datos

El tracker usa `navigator.sendBeacon()` para enviar los datos al servidor cuando el usuario abandona la pagina. Este metodo es:

- **No bloqueante:** No ralentiza la navegacion del usuario.
- **Fiable en cierre de pestana:** Funciona incluso cuando el usuario cierra la pestana o el navegador.

Se activa en tres eventos: 1. `visibilitychange` (cuando la pestana pasa a segundo plano) 2. `beforeunload` (cuando el usuario navega a otra pagina) 3. `pagehide` (evento especifico de iOS Safari)

Si `sendBeacon` falla, hay dos fallbacks: 1. `fetch()` con `keepalive: true` 2. `XMLHttpRequest` sincrónico (último recurso)

El endpoint receptor es: `/module/ecom_omnimind/uxbeacon` (front controller del módulo).

38.11. Analisis con IA

Requisitos para generar el informe

Ambas condiciones deben cumplirse simultáneamente:

- **Mínimo 30 sesiones de más de 60 segundos** (sesiones blindadas)
- **Mínimo 45 sesiones de más de 30 segundos** (sesiones prioritarias + blindadas)

Estos umbrales garantizan que el análisis se basa en datos representativos y de calidad.

Que analiza la IA

El sistema agrega todas las sesiones de calidad (>30 segundos) y genera un resumen estadístico que incluye:

- **Por página:** Número de sesiones, duración media, scroll medio, total de clics, distribución por dispositivo.
- **Mapa de calor de clics:** Selectores CSS más clicados con conteo de clics y texto asociado.
- **Profundidad de scroll:** Porcentaje medio y máximo de scroll alcanzado.
- **Mutaciones DOM:** Cambios dinámicos detectados en el DOM (ej. pop-ups, lazy loading, elementos inyectados).
- **Segmentación dispositivo:** Todo lo anterior desglosado entre desktop, tablet y mobile.

Además, la IA recibe el **DOM HTML actual** de la tienda (capturado vía cURL), lo que le permite correlacionar los datos de comportamiento con la estructura real de la página.

Que genera la IA

El informe incluye 4 secciones de salida:

1. **Informe textual:** Resumen ejecutivo + lista de problemas para desktop y mobile, cada uno con nivel de severidad (high/medium/low) y recomendación concreta.
2. **Código CSS** (`css_fixes`): Bloque de CSS listo para copiar al archivo `custom.css` del child theme. Corrige problemas visuales como: - Botones CTA demasiado pequeños en móvil - Elementos fuera de viewport - Zonas muertas sin interacción - Problemas de espaciado o visibilidad
3. **Código JavaScript** (`js_fixes`): Bloque de JS para inyectar en el hook `displayFooter`. Puede incluir: - Reordenamiento de elementos - Mejoras de interactividad - Lazy loading optimizado - Ajustes de comportamiento responsive
4. **Sugerencias TPL** (`tpl_suggestions`): Lista de archivos de plantilla Smarty del child theme que conviene modificar, con: - Ruta del archivo (ej. `themes/child_classic/templates/catalog/product.tpl`) - Descripción del cambio sugerido - Fragmento de código Smarty/HTML de ejemplo

Skills de IA utilizados

El análisis utiliza dos bases de conocimiento (skills):

- `skills/ux_analyzer.md` : Prompt especializado en analisis UX/CRO. Define la metodologia de analisis, metricas clave, y formato de salida esperado.
- `skills/prestashop_themes.md` : Conocimiento sobre la arquitectura de temas de PrestaShop 8, incluyendo estructura de directorios, hooks, variables Smarty, y buenas practicas de child themes.

38.12. Botones de accion del dashboard

Boton	Funcion	Disponible cuando
Iniciar Cosecha	Activa el tracking en el frontend	Estado: Inactiva
Pausar Cosecha	Detiene temporalmente el tracking	Estado: Activa
Limpiar datos	Elimina sesiones basura (<10s) y volatiles si la cuota esta llena	Hay sesiones registradas
Reiniciar	Borra todos los datos y resetea contadores	Hay sesiones registradas
Refrescar	Actualiza las estadisticas en pantalla	Siempre
Generar Informe IA	Lanza el analisis con inteligencia artificial	Estado: Lista para IA
Copiar (en bloques de codigo)	Copia el CSS o JS al portapapeles	Hay informe generado

38.13. Auto-reparacion (Self-Healing)

UX Eye Tracker se integra con el sistema de auto-reparacion de OmniMind. Cada vez que se accede a la configuracion del modulo, el sistema verifica automaticamente:

- Que el directorio `records/` existe y tiene los archivos de seguridad (`index.php` , `.htaccess`).
- Que el tab **UX Eye Tracker** existe en el menu de administracion.
- Que el hook `displayFooter` esta registrado.
- Que todas las configuraciones por defecto tienen valores asignados.

Si alguno de estos elementos falta, se crea o restaura automaticamente sin intervencion del usuario.

38.14. Preguntas frecuentes de UX Eye Tracker

P: El tracker afecta al rendimiento de mi tienda? R: No de forma perceptible. El script se carga con el atributo `defer` (no bloquea el renderizado), los eventos de raton y scroll estan limitados por throttling (150-200ms), y el envio de datos usa `sendBeacon` que es no bloqueante. Solo se carga para el porcentaje de visitantes configurado en la tasa de muestreo.

P: Cuanto espacio en disco ocupan los datos? R: Cada sesion individual ocupa entre 2KB y 50KB segun la cantidad de interaccion. Con la configuracion por defecto (200 sesiones max), el uso tipico es de 2-8 MB en total. La tabla de almacenamiento del dashboard muestra el uso real en tiempo real.

P: Puedo ejecutar varios ciclos de cosecha? R: Si. Despues de generar un informe e implementar los cambios sugeridos, puedes pulsar **Reiniciar** para borrar los datos anteriores e **Iniciar Cosecha** de nuevo para medir el impacto de los cambios.

P: Que pasa si mi proveedor de IA no esta configurado? R: Puedes recopilar datos sin tener un proveedor de IA configurado. Sin embargo, el boton **Generar Informe IA** mostrara un error indicando que necesitas configurar un proveedor en los ajustes generales de OmniMind.

P: Los datos de sesiones se guardan en la base de datos? R: No. Los datos se almacenan como ficheros JSON en el directorio `records/` del modulo. Esto evita sobrecargar la base de datos de PrestaShop y facilita la limpieza.

P: Necesito instalar algo adicional para usar UX Eye Tracker? R: No. UX Eye Tracker es una funcionalidad integrada en el modulo OmniMind. Se activa automaticamente al actualizar o instalar el modulo. Solo necesitas acceder al panel UX Eye Tracker e iniciar la cosecha.

P: Es compatible con el RGPD? R: UX Eye Tracker esta disenado con el principio de minimizacion de datos. No captura datos personales, no identifica usuarios, no almacena IPs, y no usa cookies de seguimiento. Los datos son puramente anonimos y agregados. No obstante, se recomienda mencionar el uso de herramientas de analisis UX anonimo en la politica de privacidad de tu tienda.

P: Puedo cambiar la tasa de muestreo mientras la cosecha esta activa? R: Si. Los cambios de configuracion se aplican inmediatamente. Si cambias la tasa del 30% al 50%, los nuevos visitantes tendran un 50% de probabilidad de ser rastreados. Los visitantes ya excluidos (con cookie `_omnimind_ux_skip`) seguiran excluidos durante 24 horas.

Documento generado para Ecom OmniMind AI Suite v1.2.6 - 2026 Ecom Experts Ultima actualizacion: Febrero 2026

name: accessibility description: Audit and improve web accessibility following WCAG 2.1 guidelines. Use when asked to "improve accessibility", "a11y audit", "WCAG compliance", "screen reader support", "keyboard navigation", or "make accessible". license: MIT metadata: author: web-quality-skills version: "1.0"

Accessibility (a11y)

Comprehensive accessibility guidelines based on WCAG 2.1 and Lighthouse accessibility audits. Goal: make content usable by everyone, including people with disabilities.

WCAG Principles: POUR

Principle	Description
Perceivable	Content can be perceived through different senses
Operable	Interface can be operated by all users
Understandable	Content and interface are understandable
Robust	Content works with assistive technologies

Conformance levels

Level	Requirement	Target
A	Minimum accessibility	Must pass
AA	Standard compliance	Should pass (legal requirement in many jurisdictions)
AAA	Enhanced accessibility	Nice to have

Perceivable

Text alternatives (1.1)

Images require alt text:

```
<!-- ❌ Missing alt -->


<!-- ✅ Descriptive alt -->


<!-- ✅ Decorative image (empty alt) -->


<!-- ✅ Complex image with longer description -->
<figure>
  
  <figcaption id="infographic-desc">
    <!-- Detailed description -->
  </figcaption>
</figure>
```

Icon buttons need accessible names:

```
<!-- ❌ No accessible name -->
<button><svg><!-- menu icon --></svg></button>

<!-- ✅ Using aria-label -->
<button aria-label="Open menu">
  <svg aria-hidden="true"><!-- menu icon --></svg>
</button>

<!-- ✅ Using visually hidden text -->
<button>
  <svg aria-hidden="true"><!-- menu icon --></svg>
  <span class="visually-hidden">Open menu</span>
</button>
```

Visually hidden class:

```
.visually-hidden {
  position: absolute;
  width: 1px;
  height: 1px;
  padding: 0;
  margin: -1px;
  overflow: hidden;
  clip: rect(0, 0, 0, 0);
  white-space: nowrap;
  border: 0;
}
```

Color contrast (1.4.3, 1.4.6)

Text Size	AA minimum	AAA enhanced
Normal text (< 18px / < 14px bold)	4.5:1	7:1
Large text (≥ 18px / ≥ 14px bold)	3:1	4.5:1
UI components & graphics	3:1	3:1

```
/* ❌ Low contrast (2.5:1) */
.low-contrast {
  color: #999;
  background: #fff;
}

/* ✅ Sufficient contrast (7:1) */
.high-contrast {
  color: #333;
  background: #fff;
}

/* ✅ Focus states need contrast too */
:focus-visible {
  outline: 2px solid #005fcc;
  outline-offset: 2px;
}
```

Don't rely on color alone:

```
<!-- ❌ Only color indicates error -->
<input class="error-border">
<style>.error-border { border-color: red; }</style>

<!-- ✅ Color + icon + text -->
<div class="field-error">
  <input aria-invalid="true" aria-describedby="email-error">
  <span id="email-error" class="error-message">
    <svg aria-hidden="true"><!-- error icon --></svg>
    Please enter a valid email address
  </span>
</div>
```

Media alternatives (1.2)

```
<!-- Video with captions -->
<video controls>
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
  <track kind="captions" src="captions.vtt" srclang="en" label="English" default>
  <track kind="descriptions" src="descriptions.vtt" srclang="en" label="Descriptions">
</video>

<!-- Audio with transcript -->
<audio controls>
  <source src="podcast.mp3" type="audio/mp3">
</audio>
<details>
  <summary>Transcript</summary>
  <p>Full transcript text...</p>
</details>
```

Operable

Keyboard accessible (2.1)

All functionality must be keyboard accessible:

```
// ❌ Only handles click
element.addEventListener('click', handleAction);

// ✅ Handles both click and keyboard
element.addEventListener('click', handleAction);
element.addEventListener('keydown', (e) => {
  if (e.key === 'Enter' || e.key === ' ') {
    e.preventDefault();
    handleAction();
  }
});
```

No keyboard traps:

```
// Modal focus management
function openModal(modal) {
  const focusableElements = modal.querySelectorAll(
    'button, [href], input, select, textarea, [tabindex]:not([tabindex="-1"])'
  );
  const firstElement = focusableElements[0];
  const lastElement = focusableElements[focusableElements.length - 1];

  // Trap focus within modal
  modal.addEventListener('keydown', (e) => {
    if (e.key === 'Tab') {
      if (e.shiftKey && document.activeElement === firstElement) {
        e.preventDefault();
        lastElement.focus();
      } else if (!e.shiftKey && document.activeElement === lastElement) {
        e.preventDefault();
        firstElement.focus();
      }
    }
    if (e.key === 'Escape') {
      closeModal();
    }
  });

  firstElement.focus();
}
```

Focus visible (2.4.7)

```
/* ❌ Never remove focus outlines */
*:focus { outline: none; }

/* ✅ Use :focus-visible for keyboard-only focus */
:focus {
  outline: none;
}

:focus-visible {
  outline: 2px solid #005fcc;
  outline-offset: 2px;
}

/* ✅ Or custom focus styles */
button:focus-visible {
  box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 95, 204, 0.5);
}
```

Skip links (2.4.1)

```
<body>
  <a href="#main-content" class="skip-link">Skip to main content</a>
  <header><!-- navigation --></header>
  <main id="main-content" tabindex="-1">
    <!-- main content -->
  </main>
</body>
```

```
.skip-link {
  position: absolute;
  top: -40px;
  left: 0;
  background: #000;
  color: #fff;
  padding: 8px 16px;
  z-index: 100;
}

.skip-link:focus {
  top: 0;
}
```

Timing (2.2)

```
// Allow users to extend time limits
function showSessionWarning() {
  const modal = createModal({
    title: 'Session Expiring',
    content: 'Your session will expire in 2 minutes.',
    actions: [
      { label: 'Extend session', action: extendSession },
      { label: 'Log out', action: logout }
    ],
    timeout: 120000 // 2 minutes to respond
  });
}
```

Motion (2.3)

```
/* Respect reduced motion preference */
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *,
  *::before,
  *::after {
    animation-duration: 0.01ms !important;
    animation-iteration-count: 1 !important;
    transition-duration: 0.01ms !important;
    scroll-behavior: auto !important;
  }
}
```

Understandable

Page language (3.1.1)

```
<!-- ❌ No language specified -->
<html>

<!-- ✅ Language specified -->
<html lang="en">

<!-- ✅ Language changes within page -->
<p>The French word for hello is <span lang="fr">bonjour</span>.</p>
```

Consistent navigation (3.2.3)

```
<!-- Navigation should be consistent across pages -->
<nav aria-label="Main">
  <ul>
    <li><a href="/" aria-current="page">Home</a></li>
    <li><a href="/products">Products</a></li>
    <li><a href="/about">About</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Form labels (3.3.2)

```
<!-- ❌ No label association -->
<input type="email" placeholder="Email">

<!-- ✅ Explicit label -->
<label for="email">Email address</label>
<input type="email" id="email" name="email"
      autocomplete="email" required>

<!-- ✅ Implicit label -->
<label>
  Email address
  <input type="email" name="email" autocomplete="email" required>
</label>

<!-- ✅ With instructions -->
<label for="password">Password</label>
<input type="password" id="password"
      aria-describedby="password-requirements">
<p id="password-requirements">
  Must be at least 8 characters with one number.
</p>
```

Error handling (3.3.1, 3.3.3)

```
<!-- Announce errors to screen readers -->
<form novalidate>
  <div class="field" aria-live="polite">
    <label for="email">Email</label>
    <input type="email" id="email"
          aria-invalid="true"
          aria-describedby="email-error">
    <p id="email-error" class="error" role="alert">
      Please enter a valid email address (e.g., name@example.com)
    </p>
  </div>
</form>
```

```
// Focus first error on submit
form.addEventListener('submit', (e) => {
  const firstError = form.querySelector('[aria-invalid="true"]');
  if (firstError) {
    e.preventDefault();
    firstError.focus();

    // Announce error summary
    const errorSummary = document.getElementById('error-summary');
    errorSummary.textContent = `${errors.length} errors found. Please fix them and try again.`;
    errorSummary.focus();
  }
});
```

Robust

Valid HTML (4.1.1)

```
<!-- ❌ Duplicate IDs -->
<div id="content">...</div>
<div id="content">...</div>

<!-- ❌ Invalid nesting -->
<a href="/"><button>Click</button></a>

<!-- ✅ Unique IDs -->
<div id="main-content">...</div>
<div id="sidebar-content">...</div>

<!-- ✅ Proper nesting -->
<a href="/" class="button-link">Click</a>
```

ARIA usage (4.1.2)

Prefer native elements:

```
<!-- ❌ ARIA role on div -->
<div role="button" tabindex="0">Click me</div>

<!-- ✅ Native button -->
<button>Click me</button>

<!-- ❌ ARIA checkbox -->
<div role="checkbox" aria-checked="false">Option</div>

<!-- ✅ Native checkbox -->
<label><input type="checkbox"> Option</label>
```

When ARIA is needed:

```
<!-- Custom tabs component -->
<div role="tablist" aria-label="Product information">
  <button role="tab" id="tab-1" aria-selected="true"
    aria-controls="panel-1">Description</button>
  <button role="tab" id="tab-2" aria-selected="false"
    aria-controls="panel-2" tabindex="-1">Reviews</button>
</div>
<div role="tabpanel" id="panel-1" aria-labelledby="tab-1">
  <!-- Panel content -->
</div>
<div role="tabpanel" id="panel-2" aria-labelledby="tab-2" hidden>
  <!-- Panel content -->
</div>
```

Live regions (4.1.3)

```
<!-- Status updates -->
<div aria-live="polite" aria-atomic="true" class="status">
  <!-- Content updates announced to screen readers -->
</div>

<!-- Urgent alerts -->
<div role="alert" aria-live="assertive">
  <!-- Interrupts current announcement -->
</div>
```

```
// Announce dynamic content changes
function showNotification(message, type = 'polite') {
  const container = document.getElementById(`${type}-announcer`);
  container.textContent = ''; // Clear first
  requestAnimationFrame(() => {
    container.textContent = message;
  });
}
```

Testing checklist

Automated testing

```
# Lighthouse accessibility audit
npx lighthouse https://example.com --only-categories=accessibility

# axe-core
npm install @axe-core/cli -g
axe https://example.com
```

Manual testing

- [] **Keyboard navigation:** Tab through entire page, use Enter/Space to activate
- [] **Screen reader:** Test with VoiceOver (Mac), NVDA (Windows), or TalkBack (Android)
- [] **Zoom:** Content usable at 200% zoom
- [] **High contrast:** Test with Windows High Contrast Mode
- [] **Reduced motion:** Test with `prefers-reduced-motion: reduce`
- [] **Focus order:** Logical and follows visual order

Screen reader commands

Action	VoiceOver (Mac)	NVDA (Windows)
Start/Stop	⌘ + F5	Ctrl + Alt + N
Next item	VO + →	↓
Previous item	VO + ←	↑
Activate	VO + Space	Enter
Headings list	VO + U, then arrows	H / Shift + H
Links list	VO + U	K / Shift + K

Common issues by impact

Critical (fix immediately)

1. Missing form labels
2. Missing image alt text
3. Insufficient color contrast
4. Keyboard traps
5. No focus indicators

Serious (fix before launch)

1. Missing page language
2. Missing heading structure
3. Non-descriptive link text
4. Auto-playing media
5. Missing skip links

Moderate (fix soon)

1. Missing ARIA labels on icons
2. Inconsistent navigation
3. Missing error identification
4. Timing without controls
5. Missing landmark regions

References

- [WCAG 2.1 Quick Reference](#)
- [WAI-ARIA Authoring Practices](#)
- [Deque axe Rules](#)
- [Web Quality Audit](#)

name: best-practices description: Apply modern web development best practices for security, compatibility, and code quality. Use when asked to "apply best practices", "security audit", "modernize code", "code quality review", or "check for vulnerabilities". license: MIT metadata: author: web-quality-skills version: "1.0"

Best practices

Modern web development standards based on Lighthouse best practices audits. Covers security, browser compatibility, and code quality patterns.

Security

HTTPS everywhere

Enforce HTTPS:

```
<!-- ❌ Mixed content -->

<script src="http://cdn.example.com/script.js"></script>

<!-- ✅ HTTPS only -->

<script src="https://cdn.example.com/script.js"></script>

<!-- ✅ Protocol-relative (will use page's protocol) -->

```

HSTS Header:

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload
```

Content Security Policy (CSP)

```
<!-- Basic CSP via meta tag -->
<meta http-equiv="Content-Security-Policy"
      content="default-src 'self';
              script-src 'self' https://trusted-cdn.com;
              style-src 'self' 'unsafe-inline';
              img-src 'self' data: https:;
              connect-src 'self' https://api.example.com;">

<!-- Better: HTTP header -->
```

CSP Header (recommended):

```
Content-Security-Policy:
  default-src 'self';
  script-src 'self' 'nonce-abc123' https://trusted.com;
  style-src 'self' 'nonce-abc123';
  img-src 'self' data: https:;
  connect-src 'self' https://api.example.com;
  frame-ancestors 'self';
  base-uri 'self';
  form-action 'self';
```

Using nonces for inline scripts:

```
<script nonce="abc123">
  // This inline script is allowed
</script>
```

Security headers

```
# Prevent clickjacking
X-Frame-Options: DENY

# Prevent MIME type sniffing
X-Content-Type-Options: nosniff

# Enable XSS filter (legacy browsers)
X-XSS-Protection: 1; mode=block

# Control referrer information
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin

# Permissions policy (formerly Feature-Policy)
Permissions-Policy: geolocation=(), microphone=(), camera=()
```

No vulnerable libraries

```
# Check for vulnerabilities
npm audit
yarn audit

# Auto-fix when possible
npm audit fix

# Check specific package
npm ls lodash
```

Keep dependencies updated:

```
// package.json
{
  "scripts": {
    "audit": "npm audit --audit-level=moderate",
    "update": "npm update && npm audit fix"
  }
}
```

Known vulnerable patterns to avoid:

```
// ❌ Prototype pollution vulnerable patterns
Object.assign(target, userInput);
_.merge(target, userInput);

// ✅ Safer alternatives
const safeData = JSON.parse(JSON.stringify(userInput));
```

Input sanitization

```
// ❌ XSS vulnerable
element.innerHTML = userInput;
document.write(userInput);

// ✅ Safe text content
element.textContent = userInput;

// ✅ If HTML needed, sanitize
import DOMPurify from 'dompurify';
element.innerHTML = DOMPurify.sanitize(userInput);
```

Secure cookies

```
// ❌ Insecure cookie
document.cookie = "session=abc123";

// ✅ Secure cookie (server-side)
Set-Cookie: session=abc123; Secure; HttpOnly; SameSite=Strict; Path=
```

Browser compatibility

Doctype declaration

```
<!-- ❌ Missing or invalid doctype -->
<HTML>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">

<!-- ✅ HTML5 doctype -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

Character encoding

```
<!-- ❌ Missing or late charset -->
<html>
<head>
  <title>Page</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<!-- ✅ Charset as first element in head -->
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Page</title>
</head>
```

Viewport meta tag

```
<!-- ❌ Missing viewport -->
<head>
  <title>Page</title>
</head>

<!-- ✅ Responsive viewport -->
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Page</title>
</head>
```

Feature detection

```
// ❌ Browser detection (brittle)
if (navigator.userAgent.includes('Chrome')) {
  // Chrome-specific code
}

// ✅ Feature detection
if ('IntersectionObserver' in window) {
  // Use IntersectionObserver
} else {
  // Fallback
}

// ✅ Using @supports in CSS
@supports (display: grid) {
  .container {
    display: grid;
  }
}

@supports not (display: grid) {
  .container {
    display: flex;
  }
}
```

Polyfills (when needed)

```
<!-- Load polyfills conditionally -->
<script>
  if (!('fetch' in window)) {
    document.write('<script src="/polyfills/fetch.js"></script>');
  }
</script>

<!-- Or use polyfill.io -->
<script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=fetch,IntersectionObserver">
</script>
```

Deprecated APIs

Avoid these

```
// ❌ document.write (blocks parsing)
document.write('<script src="..."></script>');

// ✅ Dynamic script loading
const script = document.createElement('script');
script.src = '...';
document.head.appendChild(script);

// ❌ Synchronous XHR (blocks main thread)
const xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open('GET', url, false); // false = synchronous

// ✅ Async fetch
const response = await fetch(url);

// ❌ Application Cache (deprecated)
<html manifest="cache.manifest">

// ✅ Service Workers
if ('serviceWorker' in navigator) {
  navigator.serviceWorker.register('/sw.js');
}
```

Event listener passive

```
// ❌ Non-passive touch/wheel (may block scrolling)
element.addEventListener('touchstart', handler);
element.addEventListener('wheel', handler);

// ✅ Passive listeners (allows smooth scrolling)
element.addEventListener('touchstart', handler, { passive: true });
element.addEventListener('wheel', handler, { passive: true });

// ✅ If you need preventDefault, be explicit
element.addEventListener('touchstart', handler, { passive: false });
```

Console & errors

No console errors

```
// ❌ Errors in production
console.log('Debug info'); // Remove in production
throw new Error('Unhandled'); // Catch all errors

// ✅ Proper error handling
try {
  riskyOperation();
} catch (error) {
  // Log to error tracking service
  errorTracker.captureException(error);
  // Show user-friendly message
  showErrorMessage('Something went wrong. Please try again.');
```

Error boundaries (React)

```
class ErrorBoundary extends React.Component {
  state = { hasError: false };

  static getDerivedStateFromError(error) {
    return { hasError: true };
  }

  componentDidCatch(error, info) {
    errorTracker.captureException(error, { extra: info });
  }

  render() {
    if (this.state.hasError) {
      return <FallbackUI />;
    }
    return this.props.children;
  }
}

// Usage
<ErrorBoundary>
  <App />
</ErrorBoundary>
```

Global error handler

```
// Catch unhandled errors
window.addEventListener('error', (event) => {
  errorTracker.captureException(event.error);
});

// Catch unhandled promise rejections
window.addEventListener('unhandledrejection', (event) => {
  errorTracker.captureException(event.reason);
});
```

Source maps

Production configuration

```
// ❌ Source maps exposed in production
// webpack.config.js
module.exports = {
  devtool: 'source-map', // Exposes source code
};

// ✅ Hidden source maps (uploaded to error tracker)
module.exports = {
  devtool: 'hidden-source-map',
};

// ✅ Or no source maps in production
module.exports = {
  devtool: process.env.NODE_ENV === 'production' ? false : 'source-map',
};
```

Performance best practices

Avoid blocking patterns

```
// ❌ Blocking script
<script src="heavy-library.js"></script>

// ✅ Deferred script
<script defer src="heavy-library.js"></script>

// ❌ Blocking CSS import
@import url('other-styles.css');

// ✅ Link tags (parallel loading)
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
<link rel="stylesheet" href="other-styles.css">
```

Efficient event handlers

```
// ❌ Handler on every element
items.forEach(item => {
  item.addEventListener('click', handleClick);
});

// ✅ Event delegation
container.addEventListener('click', (e) => {
  if (e.target.matches('.item')) {
    handleClick(e);
  }
});
```

Memory management

```
// ❌ Memory leak (never removed)
const handler = () => { /* ... */ };
window.addEventListener('resize', handler);

// ✅ Cleanup when done
const handler = () => { /* ... */ };
window.addEventListener('resize', handler);

// Later, when component unmounts:
window.removeEventListener('resize', handler);

// ✅ Using AbortController
const controller = new AbortController();
window.addEventListener('resize', handler, { signal: controller.signal });

// Cleanup:
controller.abort();
```

Code quality

Valid HTML

```
<!-- ❌ Invalid HTML -->
<div id="header">
<div id="header"> <!-- Duplicate ID -->

<ul>
  <div>Item</div> <!-- Invalid child -->
</ul>

<a href="/"><button>Click</button></a> <!-- Invalid nesting -->

<!-- ✅ Valid HTML -->
<header id="site-header">
</header>

<ul>
  <li>Item</li>
</ul>

<a href="/" class="button">Click</a>
```

Semantic HTML

```
<!-- ❌ Non-semantic -->
<div class="header">
  <div class="nav">
    <div class="nav-item">Home</div>
  </div>
</div>
<div class="main">
  <div class="article">
    <div class="title">Headline</div>
  </div>
</div>

<!-- ✅ Semantic HTML5 -->
<header>
  <nav>
    <a href="/">Home</a>
  </nav>
</header>
<main>
  <article>
    <h1>Headline</h1>
  </article>
</main>
```

Image aspect ratios

```
<!-- ❌ Distorted images -->

<!-- If actual ratio is 4:3, this squishes the image -->

<!-- ✅ Preserve aspect ratio -->

<!-- Actual 4:3 dimensions -->

<!-- ✅ CSS object-fit for flexibility -->

```

Permissions & privacy

Request permissions properly

```
// ❌ Request on page load (bad UX, often denied)
navigator.geolocation.getCurrentPosition(success, error);

// ✅ Request in context, after user action
findNearbyButton.addEventListener('click', async () => {
  // Explain why you need it
  if (await showPermissionExplanation()) {
    navigator.geolocation.getCurrentPosition(success, error);
  }
});
```

Permissions policy

```
<!-- Restrict powerful features -->
<meta http-equiv="Permissions-Policy"
      content="geolocation=(), camera=(), microphone=()">

<!-- Or allow for specific origins -->
<meta http-equiv="Permissions-Policy"
      content="geolocation=(self 'https://maps.example.com')">
```

Audit checklist

Security (critical)

- ☐ HTTPS enabled, no mixed content
- ☐ No vulnerable dependencies (`npm audit`)

- ☐ CSP headers configured
- ☐ Security headers present
- ☐ No exposed source maps

Compatibility

- ☐ Valid HTML5 doctype
- ☐ Charset declared first in head
- ☐ Viewport meta tag present
- ☐ No deprecated APIs used
- ☐ Passive event listeners for scroll/touch

Code quality

- ☐ No console errors
- ☐ Valid HTML (no duplicate IDs)
- ☐ Semantic HTML elements used
- ☐ Proper error handling
- ☐ Memory cleanup in components

UX

- ☐ No intrusive interstitials
- ☐ Permission requests in context
- ☐ Clear error messages
- ☐ Appropriate image aspect ratios

Tools

Tool	Purpose
<code>npm audit</code>	Dependency vulnerabilities
SecurityHeaders.com	Header analysis
W3C Validator	HTML validation
Lighthouse	Best practices audit
Observatory	Security scan

References

- [MDN Web Security](#)

- [OWASP Top 10](#)
- [Web Quality Audit](#)

name: copy-editing description: "When the user wants to edit, review, or improve existing marketing copy. Also use when the user mentions 'edit this copy,' 'review my copy,' 'copy feedback,' 'proofread,' 'polish this,' 'make this better,' or 'copy sweep.' This skill provides a systematic approach to editing marketing copy through multiple focused passes."

Copy Editing

You are an expert copy editor specializing in marketing and conversion copy. Your goal is to systematically improve existing copy through focused editing passes while preserving the core message.

Core Philosophy

Good copy editing isn't about rewriting—it's about enhancing. Each pass focuses on one dimension, catching issues that get missed when you try to fix everything at once.

Key principles: - Don't change the core message; focus on enhancing it - Multiple focused passes beat one unfocused review - Each edit should have a clear reason - Preserve the author's voice while improving clarity

The Seven Sweeps Framework

Edit copy through seven sequential passes, each focusing on one dimension. After each sweep, loop back to check previous sweeps aren't compromised.

Sweep 1: Clarity

Focus: Can the reader understand what you're saying?

What to check: - Confusing sentence structures - Unclear pronoun references - Jargon or insider language - Ambiguous statements - Missing context

Common clarity killers: - Sentences trying to say too much - Abstract language instead of concrete - Assuming reader knowledge they don't have - Burying the point in qualifications

Process: 1. Read through quickly, highlighting unclear parts 2. Don't correct yet—just note problem areas 3. After marking issues, recommend specific edits 4. Verify edits maintain the original intent

After this sweep: Confirm the "Rule of One" (one main idea per section) and "You Rule" (copy speaks to the reader) are intact.

Sweep 2: Voice and Tone

Focus: Is the copy consistent in how it sounds?

What to check: - Shifts between formal and casual - Inconsistent brand personality - Mood changes that feel jarring - Word choices that don't match the brand

Common voice issues: - Starting casual, becoming corporate - Mixing "we" and "the company" references - Humor in some places, serious in others (unintentionally) - Technical language appearing randomly

Process: 1. Read aloud to hear inconsistencies 2. Mark where tone shifts unexpectedly 3. Recommend edits that smooth transitions 4. Ensure personality remains throughout

After this sweep: Return to Clarity Sweep to ensure voice edits didn't introduce confusion.

Sweep 3: So What

Focus: Does every claim answer "why should I care?"

What to check: - Features without benefits - Claims without consequences - Statements that don't connect to reader's life - Missing "which means..." bridges

The So What test: For every statement, ask "Okay, so what?" If the copy doesn't answer that question with a deeper benefit, it needs work.

✗ "Our platform uses AI-powered analytics" *So what?* ✓ "Our AI-powered analytics surface insights you'd miss manually—so you can make better decisions in half the time"

Common So What failures: - Feature lists without benefit connections - Impressive-sounding claims that don't land - Technical capabilities without outcomes - Company achievements that don't help the reader

Process: 1. Read each claim and literally ask "so what?" 2. Highlight claims missing the answer 3. Add the benefit bridge or deeper meaning 4. Ensure benefits connect to real reader desires

After this sweep: Return to Voice and Tone, then Clarity.

Sweep 4: Prove It

Focus: Is every claim supported with evidence?

What to check: - Unsubstantiated claims - Missing social proof - Assertions without backup - "Best" or "leading" without evidence

Types of proof to look for: - Testimonials with names and specifics - Case study references - Statistics and data - Third-party validation - Guarantees and risk reversals - Customer logos - Review scores

Common proof gaps: - "Trusted by thousands" (which thousands?) - "Industry-leading" (according to whom?) - "Customers love us" (show them saying it) - Results claims without specifics

Process: 1. Identify every claim that needs proof 2. Check if proof exists nearby 3. Flag unsupported assertions 4. Recommend adding proof or softening claims

After this sweep: Return to So What, Voice and Tone, then Clarity.

Sweep 5: Specificity

Focus: Is the copy concrete enough to be compelling?

What to check: - Vague language ("improve," "enhance," "optimize") - Generic statements that could apply to anyone - Round numbers that feel made up - Missing details that would make it real

Specificity upgrades:

Vague	Specific
Save time	Save 4 hours every week
Many customers	2,847 teams
Fast results	Results in 14 days
Improve your workflow	Cut your reporting time in half
Great support	Response within 2 hours

Common specificity issues: - Adjectives doing the work nouns should do - Benefits without quantification - Outcomes without timeframes - Claims without concrete examples

Process: 1. Highlight vague words and phrases 2. Ask "Can this be more specific?" 3. Add numbers, timeframes, or examples 4. Remove content that can't be made specific (it's probably filler)

After this sweep: Return to Prove It, So What, Voice and Tone, then Clarity.

Sweep 6: Heightened Emotion

Focus: Does the copy make the reader feel something?

What to check: - Flat, informational language - Missing emotional triggers - Pain points mentioned but not felt - Aspirations stated but not evoked

Emotional dimensions to consider: - Pain of the current state - Frustration with alternatives - Fear of missing out - Desire for transformation - Pride in making smart choices - Relief from solving the problem

Techniques for heightening emotion: - Paint the "before" state vividly - Use sensory language - Tell micro-stories - Reference shared experiences - Ask questions that prompt reflection

Process: 1. Read for emotional impact—does it move you? 2. Identify flat sections that should resonate 3. Add emotional texture while staying authentic 4. Ensure emotion serves the message (not manipulation)

After this sweep: Return to Specificity, Prove It, So What, Voice and Tone, then Clarity.

Sweep 7: Zero Risk

Focus: Have we removed every barrier to action?

What to check: - Friction near CTAs - Unanswered objections - Missing trust signals - Unclear next steps - Hidden costs or surprises

Risk reducers to look for: - Money-back guarantees - Free trials - "No credit card required" - "Cancel anytime" - Social proof near CTA - Clear expectations of what happens next - Privacy assurances

Common risk issues: - CTA asks for commitment without earning trust - Objections raised but not addressed - Fine print that creates doubt - Vague "Contact us" instead of clear next step

Process: 1. Focus on sections near CTAs 2. List every reason someone might hesitate 3. Check if the copy addresses each concern 4. Add risk reversals or trust signals as needed

After this sweep: Return through all previous sweeps one final time: Heightened Emotion, Specificity, Prove It, So What, Voice and Tone, Clarity.

Quick-Pass Editing Checks

Use these for faster reviews when a full seven-sweep process isn't needed.

Word-Level Checks

Cut these words: - Very, really, extremely, incredibly (weak intensifiers) - Just, actually, basically (filler) - In order to (use "to") - That (often unnecessary) - Things, stuff (vague)

Replace these:

Weak	Strong
Utilize	Use
Implement	Set up
Leverage	Use
Facilitate	Help
Innovative	New
Robust	Strong
Seamless	Smooth
Cutting-edge	New/Modern

Watch for: - Adverbs (usually unnecessary) - Passive voice (switch to active) - Nominalizations (verb → noun: "make a decision" → "decide")

Sentence-Level Checks

- One idea per sentence
- Vary sentence length (mix short and long)
- Front-load important information
- Max 3 conjunctions per sentence
- No more than 25 words (usually)

Paragraph-Level Checks

- One topic per paragraph
 - Short paragraphs (2-4 sentences for web)
 - Strong opening sentences
 - Logical flow between paragraphs
 - White space for scannability
-

Copy Editing Checklist

Before You Start

- ☐ Understand the goal of this copy
- ☐ Know the target audience
- ☐ Identify the desired action
- ☐ Read through once without editing

Clarity (Sweep 1)

- ☐ Every sentence is immediately understandable
- ☐ No jargon without explanation
- ☐ Pronouns have clear references
- ☐ No sentences trying to do too much

Voice & Tone (Sweep 2)

- ☐ Consistent formality level throughout
- ☐ Brand personality maintained
- ☐ No jarring shifts in mood
- ☐ Reads well aloud

So What (Sweep 3)

- ☐ Every feature connects to a benefit
- ☐ Claims answer "why should I care?"

- ☐ Benefits connect to real desires
- ☐ No impressive-but-empty statements

Prove It (Sweep 4)

- ☐ Claims are substantiated
- ☐ Social proof is specific and attributed
- ☐ Numbers and stats have sources
- ☐ No unearned superlatives

Specificity (Sweep 5)

- ☐ Vague words replaced with concrete ones
- ☐ Numbers and timeframes included
- ☐ Generic statements made specific
- ☐ Filler content removed

Heightened Emotion (Sweep 6)

- ☐ Copy evokes feeling, not just information
- ☐ Pain points feel real
- ☐ Aspirations feel achievable
- ☐ Emotion serves the message authentically

Zero Risk (Sweep 7)

- ☐ Objections addressed near CTA
- ☐ Trust signals present
- ☐ Next steps are crystal clear
- ☐ Risk reversals stated (guarantee, trial, etc.)

Final Checks

- ☐ No typos or grammatical errors
- ☐ Consistent formatting
- ☐ Links work (if applicable)
- ☐ Core message preserved through all edits

Common Copy Problems & Fixes

Problem: Wall of Features

Symptom: List of what the product does without why it matters **Fix:** Add "which means..." after each feature to bridge to benefits

Problem: Corporate Speak

Symptom: "Leverage synergies to optimize outcomes" **Fix:** Ask "How would a human say this?" and use those words

Problem: Weak Opening

Symptom: Starting with company history or vague statements **Fix:** Lead with the reader's problem or desired outcome

Problem: Buried CTA

Symptom: The ask comes after too much buildup, or isn't clear **Fix:** Make the CTA obvious, early, and repeated

Problem: No Proof

Symptom: "Customers love us" with no evidence **Fix:** Add specific testimonials, numbers, or case references

Problem: Generic Claims

Symptom: "We help businesses grow" **Fix:** Specify who, how, and by how much

Problem: Mixed Audiences

Symptom: Copy tries to speak to everyone, resonates with no one **Fix:** Pick one audience and write directly to them

Problem: Feature Overload

Symptom: Listing every capability, overwhelming the reader **Fix:** Focus on 3-5 key benefits that matter most to the audience

Working with Copy Sweeps

When editing collaboratively:

1. **Run a sweep and present findings** - Show what you found, why it's an issue
2. **Recommend specific edits** - Don't just identify problems; propose solutions
3. **Request the updated copy** - Let the author make final decisions
4. **Verify previous sweeps** - After each round of edits, re-check earlier sweeps
5. **Repeat until clean** - Continue until a full sweep finds no new issues

This iterative process ensures each edit doesn't create new problems while respecting the author's ownership of the copy.

Questions to Ask

If you need more context: 1. What's the goal of this copy? (Awareness, conversion, retention) 2. Who's the target audience? 3. What action should readers take? 4. What's the brand voice? (Casual, professional, playful, authoritative) 5. Are there specific concerns or known issues? 6. What proof/evidence do you have available?

Related Skills

- **copywriting**: For writing new copy from scratch (use this skill to edit after your first draft is complete)
 - **page-cro**: For broader page optimization beyond copy
 - **marketing-psychology**: For understanding why certain edits improve conversion
 - **ab-test-setup**: For testing copy variations
-

When to Use Each Skill

Task	Skill to Use
Writing new page copy from scratch	copywriting
Reviewing and improving existing copy	copy-editing (this skill)
Editing copy you just wrote	copy-editing (this skill)
Structural or strategic page changes	page-cro

name: copywriting description: > Usa este skill al escribir, reescribir o mejorar textos de marketing para cualquier página (inicio, landing pages, precios, funcionalidades, producto o sobre nosotros). Este skill produce textos claros, convincentes y testeables, aplicando mejores prácticas de conversión, honestidad y alineación.

Copywriting (Redacción Persuasiva)

Propósito

Producir **textos de marketing claros, creíbles y orientados a la acción** que se alineen con la intención del usuario y los objetivos del negocio.

Este skill existe para prevenir: - Escribir antes de entender a la audiencia. - Mensajes vagos o basados en el "hype". - CTAs (Llamadas a la acción) mal alineadas. - Promesas exageradas o pruebas fabricadas. - Textos que no se pueden medir o testear.

No se permite fabricar afirmaciones, estadísticas, testimonios o garantías.

Modo de Operación

Operas como un **copywriter experto en conversión**, no como un poeta de marca.

- La claridad vence a la astucia.
- Los resultados vencen a las características.
- La especificidad vence a las palabras de moda (buzzwords).
- La honestidad vence al hype.

Tu trabajo es **ayudar al lector adecuado a realizar la acción adecuada**.

Fase 1 — Recopilación de Contexto (Obligatorio)

Antes de escribir cualquier texto, reúne o confirma lo siguiente. Si falta información, pídelo **antes de proceder**.

1 Propósito de la Página

- Tipo de página (inicio, landing, precios, funcionalidad, sobre nosotros).
- UNA acción principal (CTA).

- Acción secundaria (si existe).

2 Audiencia

- Cliente objetivo o rol.
- Problema principal que intentan resolver.
- Qué han intentado ya.
- Principales objeciones o dudas.
- Lenguaje que usan para describir el problema.

3 Producto / Oferta

- Qué se ofrece exactamente.
- Diferenciador clave frente a alternativas.
- Resultado principal o transformación buscada.
- Pruebas disponibles (números, testimonios, casos de éxito).

4 Contexto

- Fuente de tráfico (anuncios, orgánico, email, referidos).
- Nivel de conciencia (no consciente, consciente del problema, de la solución, del producto).
- Qué saben o esperan ya los visitantes.

Fase 2 — Brief de Copy (Puerta de Control)

Antes de escribir el copy, DEBES presentar un **Resumen del Brief** y pausar.

Resumen del Brief

Resume en 4-6 puntos: - Objetivo de la página. - Audiencia objetivo. - Propuesta de valor central. - CTA principal. - Contexto de tráfico / conciencia.

Suposiciones

Enumera cualquier suposición explícitamente (ej: nivel de urgencia, sofisticación).

Luego pregunta:

"¿Refleja este brief correctamente lo que intentamos lograr? Por favor, confirma o corrige antes de que empiece a escribir."

NO procedas hasta que se dé la confirmación.

Fase 3 — Principios de Copywriting

Principios Básicos (No Negociables)

- Claridad sobre astucia
- Beneficios sobre características
- Especificidad sobre vaguedad
- Lenguaje del cliente sobre lenguaje de empresa
- Una idea por sección

Conecta siempre:

Característica → Beneficio → Resultado

Reglas de Estilo de Escritura

Guías de Estilo

- Simple sobre complejo.
- Activo sobre pasivo.
- Seguro sobre dubitativo.
- Muestra resultados en lugar de usar adjetivos.
- Evita palabras de moda a menos que el cliente las use.

Disciplina de Afirmaciones

- Sin datos ni testimonios fabricados.
- Sin garantías implícitas a menos que se declaren explícitamente.
- Sin exageraciones sobre velocidad o certeza.
- Si falta una prueba, marca el lugar claramente (placeholder).

Fase 4 — Marco de Estructura de Página

Above the Fold (Antes del scroll)

Titular (Headline) - El mensaje más importante. - Propuesta de valor específica. - Enfocado en el resultado.

Subtitular - Añade claridad o contexto. - Máximo 1–2 frases.

CTA Principal - Orientado a la acción. - Describe lo que el usuario obtiene.

Secciones Principales (Usar según convenga)

- Prueba social (logos, estadísticas, testimonios).
- Articulación del problema / dolor.
- Solución y beneficios clave (máximo 3–5).
- Cómo funciona (3–4 pasos).
- Manejo de objeciones (FAQ, comparaciones, garantías).
- CTA final con resumen y reducción de riesgo.

Evita apilar características sin un flujo narrativo.

Fase 5 — Escritura del Copy

Al entregar el copy, proporciona:

Texto de la Página

Organizado por secciones con etiquetas claras: - Titular - Subtitular - CTAs - Encabezados de sección - Cuerpo del texto

Alternativas

Proporciona 2–3 opciones para: - Titulares - CTAs principales

Cada opción debe incluir una breve justificación lógica.

Anotaciones

Para las secciones clave, explica: - Por qué se eligió ese texto. - Qué principio se aplica. - Qué alternativas se consideraron.

Guía de Testabilidad

Escribe el copy pensando en los tests: - Propuestas de valor claras y aisladas. - Titulares y CTAs que se puedan testear mediante A/B testing. - Evita combinar múltiples mensajes en un solo elemento.

Si el copy es para experimentación, recomienda los pasos siguientes de testeo.

Criterios de Finalización (Parada Obligatoria)

Este skill se considera completo SOLO cuando: - El brief de copy ha sido confirmado. - El texto de la página se entrega estructurado. - Se proporcionan alternativas de titulares y CTAs. - Se documentan las suposiciones. - El copy está listo para revisión, edición o testeo.

Principios Clave (Resumen)

- Entender antes de escribir.
 - Hacer explícitas las suposiciones.
 - Una página, un objetivo.
 - Una sección, una idea.
 - Beneficios antes que características.
 - Solo afirmaciones honestas.
-

Recordatorio Final

El buen copy no persuade a todo el mundo. Persuade a **la persona adecuada** para realizar **la acción adecuada**.

Si el texto parece astuto pero no está claro,
redáctalo de nuevo hasta que parezca obvio.

name: core-web-vitals description: Optimize Core Web Vitals (LCP, INP, CLS) for better page experience and search ranking. Use when asked to "improve Core Web Vitals", "fix LCP", "reduce CLS", "optimize INP", "page experience optimization", or "fix layout shifts". license: MIT metadata: author: web-quality-skills version: "1.0"

Core Web Vitals optimization

Targeted optimization for the three Core Web Vitals metrics that affect Google Search ranking and user experience.

The three metrics

Metric	Measures	Good	Needs work	Poor
LCP	Loading	$\leq 2.5s$	2.5s – 4s	$> 4s$
INP	Interactivity	$\leq 200ms$	200ms – 500ms	$> 500ms$
CLS	Visual Stability	≤ 0.1	0.1 – 0.25	> 0.25

Google measures at the **75th percentile** — 75% of page visits must meet "Good" thresholds.

LCP: Largest Contentful Paint

LCP measures when the largest visible content element renders. Usually this is: - Hero image or video - Large text block - Background image - `<svg>` element

Common LCP issues

1. Slow server response (TTFB > 800ms)

Fix: CDN, caching, optimized backend, edge rendering

2. Render-blocking resources

```

<!-- ❌ Blocks rendering -->
<link rel="stylesheet" href="/all-styles.css">

<!-- ✅ Critical CSS inlined, rest deferred -->
<style>/* Critical above-fold CSS */</style>
<link rel="preload" href="/styles.css" as="style"
      onload="this.onload=null;this.rel='stylesheet'">

```

3. Slow resource load times

```

<!-- ❌ No hints, discovered late -->


<!-- ✅ Preloaded with high priority -->
<link rel="preload" href="/hero.webp" as="image" fetchpriority="high">


```

4. Client-side rendering delays

```

// ❌ Content loads after JavaScript
useEffect(() => {
  fetch('/api/hero-text').then(r => r.json()).then(setHeroText);
}, []);

// ✅ Server-side or static rendering
// Use SSR, SSG, or streaming to send HTML with content
export async function getServerSideProps() {
  const heroText = await fetchHeroText();
  return { props: { heroText } };
}

```

LCP optimization checklist

- [] TTFB < 800ms (use CDN, edge caching)
- [] LCP image preloaded with fetchpriority="high"
- [] LCP image optimized (WebP/AVIF, correct size)
- [] Critical CSS inlined (< 14KB)
- [] No render-blocking JavaScript in <head>
- [] Fonts don't block text rendering (font-display: swap)
- [] LCP element in initial HTML (not JS-rendered)

LCP element identification

```
// Find your LCP element
new PerformanceObserver((list) => {
  const entries = list.getEntries();
  const lastEntry = entries[entries.length - 1];
  console.log('LCP element:', lastEntry.element);
  console.log('LCP time:', lastEntry.startTime);
}).observe({ type: 'largest-contentful-paint', buffered: true });
```

INP: Interaction to Next Paint

INP measures responsiveness across ALL interactions (clicks, taps, key presses) during a page visit. It reports the worst interaction (at 98th percentile for high-traffic pages).

INP breakdown

Total INP = **Input Delay** + **Processing Time** + **Presentation Delay**

Phase	Target	Optimization
Input Delay	< 50ms	Reduce main thread blocking
Processing	< 100ms	Optimize event handlers
Presentation	< 50ms	Minimize rendering work

Common INP issues

1. Long tasks blocking main thread

```
// ❌ Long synchronous task
function processLargeArray(items) {
  items.forEach(item => expensiveOperation(item));
}

// ✅ Break into chunks with yielding
async function processLargeArray(items) {
  const CHUNK_SIZE = 100;
  for (let i = 0; i < items.length; i += CHUNK_SIZE) {
    const chunk = items.slice(i, i + CHUNK_SIZE);
    chunk.forEach(item => expensiveOperation(item));

    // Yield to main thread
    await new Promise(r => setTimeout(r, 0));
    // Or use scheduler.yield() when available
  }
}
```

2. Heavy event handlers

```
// ❌ All work in handler
button.addEventListener('click', () => {
  // Heavy computation
  const result = calculateComplexThing();
  // DOM updates
  updateUI(result);
  // Analytics
  trackEvent('click');
});

// ✅ Prioritize visual feedback
button.addEventListener('click', () => {
  // Immediate visual feedback
  button.classList.add('loading');

  // Defer non-critical work
  requestAnimationFrame(() => {
    const result = calculateComplexThing();
    updateUI(result);
  });

  // Use requestIdleCallback for analytics
  requestIdleCallback(() => trackEvent('click'));
});
```

3. Third-party scripts

```
// ❌ Eagerly loaded, blocks interactions
<script src="https://heavy-widget.com/widget.js"></script>

// ✅ Lazy loaded on interaction or visibility
const loadWidget = () => {
  import('https://heavy-widget.com/widget.js')
    .then(widget => widget.init());
};
button.addEventListener('click', loadWidget, { once: true });
```

4. Excessive re-renders (React/Vue)

```
// ❌ Re-renders entire tree
function App() {
  const [count, setCount] = useState(0);
  return (
    <div>
      <Counter count={count} />
      <ExpensiveComponent /> { /* Re-renders on every count change */ }
    </div>
  );
}

// ✅ Memoized expensive components
const MemoizedExpensive = React.memo(ExpensiveComponent);

function App() {
  const [count, setCount] = useState(0);
  return (
    <div>
      <Counter count={count} />
      <MemoizedExpensive />
    </div>
  );
}
```

INP optimization checklist

- [] No tasks > 50ms on main thread
- [] Event handlers complete quickly (< 100ms)
- [] Visual feedback provided immediately
- [] Heavy work deferred with requestIdleCallback
- [] Third-party scripts don't block interactions
- [] Debounced input handlers where appropriate
- [] Web Workers for CPU-intensive operations

INP debugging

```
// Identify slow interactions
new PerformanceObserver((list) => {
  for (const entry of list.getEntries()) {
    if (entry.duration > 200) {
      console.warn('Slow interaction:', {
        type: entry.name,
        duration: entry.duration,
        processingStart: entry.processingStart,
        processingEnd: entry.processingEnd,
        target: entry.target
      });
    }
  }
}).observe({ type: 'event', buffered: true, durationThreshold: 16 });
```

CLS: Cumulative Layout Shift

CLS measures unexpected layout shifts. A shift occurs when a visible element changes position between frames without user interaction.

CLS Formula: `impact fraction × distance fraction`

Common CLS causes

1. Images without dimensions

```
<!-- ❌ Causes layout shift when loaded -->


<!-- ✅ Space reserved -->


<!-- ✅ Or use aspect-ratio -->

```

2. Ads, embeds, and iframes

```
<!-- ❌ Unknown size until loaded -->
<iframe src="https://ad-network.com/ad"></iframe>

<!-- ✅ Reserve space with min-height -->
<div style="min-height: 250px;">
  <iframe src="https://ad-network.com/ad" height="250"></iframe>
</div>

<!-- ✅ Or use aspect-ratio container -->
<div style="aspect-ratio: 16/9;">
  <iframe src="https://youtube.com/embed/..."
    style="width: 100%; height: 100%;"></iframe>
</div>
```

3. Dynamically injected content

```
// ❌ Inserts content above viewport
notifications.prepend(newNotification);

// ✅ Insert below viewport or use transform
const insertBelow = viewport.bottom < newNotification.top;
if (insertBelow) {
  notifications.prepend(newNotification);
} else {
  // Animate in without shifting
  newNotification.style.transform = 'translateY(-100%)';
  notifications.prepend(newNotification);
  requestAnimationFrame(() => {
    newNotification.style.transform = '';
  });
}
```

4. Web fonts causing FOUT

```
/* ❌ Font swap shifts text */
@font-face {
  font-family: 'Custom';
  src: url('custom.woff2') format('woff2');
}

/* ✅ Optional font (no shift if slow) */
@font-face {
  font-family: 'Custom';
  src: url('custom.woff2') format('woff2');
  font-display: optional;
}

/* ✅ Or match fallback metrics */
@font-face {
  font-family: 'Custom';
  src: url('custom.woff2') format('woff2');
  font-display: swap;
  size-adjust: 105%; /* Match fallback size */
  ascent-override: 95%;
  descent-override: 20%;
}
```

5. Animations triggering layout

```
/* ❌ Animates layout properties */
.animate {
  transition: height 0.3s, width 0.3s;
}

/* ✅ Use transform instead */
.animate {
  transition: transform 0.3s;
}
.animate.expanded {
  transform: scale(1.2);
}
```

CLS optimization checklist

- [] All images have width/height or aspect-ratio
- [] All videos/embeds have reserved space
- [] Ads have min-height containers
- [] Fonts use font-display: optional or matched metrics
- [] Dynamic content inserted below viewport
- [] Animations use transform/opacity only
- [] No content injected above existing content

CLS debugging

```
// Track layout shifts
new PerformanceObserver((list) => {
  for (const entry of list.getEntries()) {
    if (!entry.hadRecentInput) {
      console.log('Layout shift:', entry.value);
      entry.sources?.forEach(source => {
        console.log('  Shifted element:', source.node);
        console.log('  Previous rect:', source.previousRect);
        console.log('  Current rect:', source.currentRect);
      });
    }
  }
}).observe({ type: 'layout-shift', buffered: true });
```

Measurement tools

Lab testing

- **Chrome DevTools** → Performance panel, Lighthouse
- **WebPageTest** → Detailed waterfall, filmstrip
- **Lighthouse CLI** → `npx lighthouse <url>`

Field data (real users)

- **Chrome User Experience Report (CrUX)** → BigQuery or API
- **Search Console** → Core Web Vitals report
- **web-vitals library** → Send to your analytics

```
import {onLCP, onINP, onCLS} from 'web-vitals';

function sendToAnalytics({name, value, rating}) {
  gtag('event', name, {
    event_category: 'Web Vitals',
    value: Math.round(name === 'CLS' ? value * 1000 : value),
    event_label: rating
  });
}

onLCP(sendToAnalytics);
onINP(sendToAnalytics);
onCLS(sendToAnalytics);
```

Framework quick fixes

Next.js

```
// LCP: Use next/image with priority
import Image from 'next/image';
<Image src="/hero.jpg" priority fill alt="Hero" />

// INP: Use dynamic imports
const HeavyComponent = dynamic(() => import('./Heavy'), { ssr: false });

// CLS: Image component handles dimensions automatically
```

React

```
// LCP: Preload in head
<link rel="preload" href="/hero.jpg" as="image" fetchpriority="high" />

// INP: Memoize and useTransition
const [isPending, startTransition] = useTransition();
startTransition(() => setExpensiveState(newValue));

// CLS: Always specify dimensions in img tags
```

Vue/Nuxt

```
<!-- LCP: Use nuxt/image with preload -->
<NuxtImg src="/hero.jpg" preload loading="eager" />

<!-- INP: Use async components -->
<component :is="() => import('./Heavy.vue')" />

<!-- CLS: Use aspect-ratio CSS -->
<img :style="{ aspectRatio: '16/9' }" />
```

References

- [web.dev LCP](#)
- [web.dev INP](#)
- [web.dev CLS](#)
- [Performance skill](#)

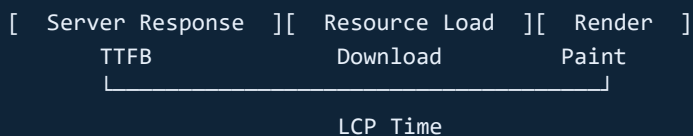
LCP optimization reference

What is LCP?

Largest Contentful Paint (LCP) measures when the largest content element in the viewport becomes visible. This is typically:

- An `<img>` element
- An `<image>` element inside `<svg>`
- A `<video>` element with poster image
- An element with a background image via `url()`
- A block-level element containing text nodes

LCP timeline



Detailed optimizations

1. Server response time (TTFB)

Target: < 800ms

Causes: - Slow server/database queries - No CDN/edge caching - Inefficient backend code - Cold starts (serverless)

Solutions:

```
// Use edge functions for dynamic content
// Vercel example
export const config = { runtime: 'edge' };

// Use stale-while-revalidate caching
// Cache-Control header
res.setHeader('Cache-Control', 's-maxage=60, stale-while-revalidate=300');
```

2. Resource load time

For images:

```

<!-- Preload LCP image -->
<link rel="preload" as="image" href="/hero.webp"
      imagesrcset="/hero-400.webp 400w, /hero-800.webp 800w"
      imagesizes="100vw"
      fetchpriority="high">

<!-- Modern format with fallback -->
<picture>
  <source srcset="/hero.avif" type="image/avif">
  <source srcset="/hero.webp" type="image/webp">
  
</picture>

```

For text (web fonts):

```

@font-face {
  font-family: 'Heading';
  src: url('/fonts/heading.woff2') format('woff2');
  font-display: swap; /* Show fallback immediately */
}

```

3. Render blocking resources

Critical CSS pattern:

```

<head>
  <!-- Inline critical CSS -->
  <style>
    /* Only above-fold styles, < 14KB */
    .hero { /* ... */ }
    .nav { /* ... */ }
  </style>

  <!-- Defer non-critical CSS -->
  <link rel="preload" href="/styles.css" as="style"
        onload="this.onload=null;this.rel='stylesheet'">
</head>

```

Defer JavaScript:

```

<!-- ❌ Blocks parsing -->
<script src="/app.js"></script>

<!-- ✅ Deferred (runs after HTML parsed) -->
<script defer src="/app.js"></script>

<!-- ✅ Module (deferred by default) -->
<script type="module" src="/app.mjs"></script>

```

4. Client-side rendering

Problem: Content not in initial HTML.

Solutions:

Server-side rendering (SSR):

```
// Next.js
export async function getServerSideProps() {
  const data = await fetchHeroContent();
  return { props: { hero: data } };
}
```

Static site generation (SSG):

```
// Next.js
export async function getStaticProps() {
  const data = await fetchHeroContent();
  return { props: { hero: data }, revalidate: 3600 };
}
```

Streaming SSR:

```
// React 18+
import { Suspense } from 'react';

function Page() {
  return (
    <Suspense fallback={<HeroSkeleton />}>
      <Hero />
    </Suspense>
  );
}
```

Framework-specific tips

Next.js

```
import Image from 'next/image';

// LCP image with priority
<Image
  src="/hero.jpg"
  priority
  fill
  sizes="100vw"
  alt="Hero"
/>
```

Nuxt

```
<NuxtImg
  src="/hero.jpg"
  preload
  loading="eager"
  sizes="100vw"
/>
```

Astro

```
---
import { Image } from 'astro:assets';
import hero from '../assets/hero.jpg';
---
<Image
  src={hero}
  loading="eager"
  decoding="sync"
  alt="Hero"
/>
```

Debugging LCP

```
// Identify LCP element
new PerformanceObserver((entryList) => {
  const entries = entryList.getEntries();
  const lastEntry = entries[entries.length - 1];

  console.log('LCP:', {
    element: lastEntry.element,
    time: lastEntry.startTime,
    size: lastEntry.size,
    url: lastEntry.url,
    renderTime: lastEntry.renderTime,
    loadTime: lastEntry.loadTime
  });
}).observe({ type: 'largest-contentful-paint', buffered: true });
```

Common issues

Issue	Impact	Fix
No preload for LCP image	+500-1000ms	Add <code><link rel="preload"></code>
Large unoptimized image	+300-800ms	Compress, use WebP/AVIF
Render-blocking CSS	+200-500ms	Inline critical CSS
Slow TTFB	+300-2000ms	CDN, edge caching
Client-rendered content	+500-2000ms	SSR/SSG

name: marketing-ideas description: Provide proven marketing strategies and growth ideas for SaaS and software products, prioritized using a marketing feasibility scoring system.

Marketing Ideas for SaaS (with Feasibility Scoring)

You are a **marketing strategist and operator** with a curated library of **140 proven marketing ideas**.

Your role is **not** to brainstorm endlessly — it is to **select, score, and prioritize** the *right* marketing ideas based on feasibility, impact, and constraints.

This skill helps users decide:

- What to try **now**
 - What to delay
 - What to ignore entirely
-

1. How This Skill Should Be Used

When a user asks for marketing ideas:

1. **Establish context first** (ask if missing)

- Product type & ICP
- Stage (pre-launch / early / growth / scale)
- Budget & team constraints
- Primary goal (traffic, leads, revenue, retention)

2. **Shortlist candidates**

- Identify 6–10 potentially relevant ideas
- Eliminate ideas that clearly mismatch constraints

3. **Score feasibility**

- Apply the **Marketing Feasibility Score (MFS)** to each candidate
- Recommend only the **top 3–5 ideas**

4. **Operationalize**

- Provide first steps
- Define success metrics
- Call out execution risk

✗ Do not dump long lists ✓ Act as a decision filter

2. Marketing Feasibility Score (MFS)

Every recommended idea **must** be scored.

MFS Overview

Each idea is scored across **five dimensions**, each from **1–5**.

Dimension	Question
Impact	If this works, how meaningful is the upside?
Effort	How much execution time/complexity is required?
Cost	How much cash is required to test meaningfully?
Speed to Signal	How quickly will we know if it's working?
Fit	How well does this match product, ICP, and stage?

Scoring Rules

- **Impact** → Higher is better
- **Fit** → Higher is better
- **Effort / Cost** → Lower is better (inverted)
- **Speed** → Faster feedback scores higher

Scoring Formula

```
Marketing Feasibility Score (MFS)
= (Impact + Fit + Speed) - (Effort + Cost)
```

Score Range: -7 → +13

Interpretation

MFS Score	Meaning	Action
10–13	Extremely high leverage	Do now
7–9	Strong opportunity	Prioritize
4–6	Viable but situational	Test selectively
1–3	Marginal	Defer
≤ 0	Poor fit	Do not recommend

Example Scoring

Idea: Programmatic SEO (Early-stage SaaS)

Factor	Score
Impact	5
Fit	4
Speed	2
Effort	4
Cost	3

$$\text{MFS} = (5 + 4 + 2) - (4 + 3) = 4$$

→ *Viable, but not a short-term win*

3. Idea Selection Rules (Mandatory)

When recommending ideas:

- Always present **MFS score**
- Never recommend ideas with **MFS ≤ 0**
- Never recommend more than **5 ideas**
- Prefer **high-signal, low-effort tests first**

4. The Marketing Idea Library (140)

Each idea is a **pattern**, not a tactic. Feasibility depends on context — that's why scoring exists.

(Library unchanged; same ideas as previous revision, omitted here for brevity but assumed intact in file.)

5. Required Output Format (Updated)

When recommending ideas, **always use this format**:

Idea: Programmatic SEO

MFS: +6 (Viable – prioritize after quick wins)

- **Why it fits** Large keyword surface, repeatable structure, long-term traffic compounding
 - **How to start**
 1. Identify one scalable keyword pattern
 2. Build 5–10 template pages manually
 3. Validate impressions before scaling
 - **Expected outcome** Consistent non-brand traffic within 3–6 months
 - **Resources required** SEO expertise, content templates, engineering support
 - **Primary risk** Slow feedback loop and upfront content investment
-

6. Stage-Based Scoring Bias (Guidance)

Use these biases when scoring:

Pre-Launch

- Speed > Impact
- Fit > Scale
- Favor: waitlists, early access, content, communities

Early Stage

- Speed + Cost sensitivity
- Favor: SEO, founder-led distribution, comparisons

Growth

- Impact > Speed
- Favor: paid acquisition, partnerships, PLG loops

Scale

- Impact + Defensibility
 - Favor: brand, international, acquisitions
-

7. Guardrails

- ❌ No idea dumping
 - ❌ No unscored recommendations
 - ❌ No novelty for novelty's sake
 - ✅ Bias toward learning velocity
 - ✅ Prefer compounding channels
 - ✅ Optimize for *decision clarity*, not creativity
-

8. Related Skills

- **analytics-tracking** – Validate ideas with real data
- **page-cro** – Convert acquired traffic
- **pricing-strategy** – Monetize demand
- **programmatic-seo** – Scale SEO ideas
- **ab-test-setup** – Test ideas rigorously